



RAPPORT DE PROJET

MISSION 7 : Gestion du parc Informatique et mise en place d'un HelpDesk

ATELIER DE PROFESSIONNALISATION



SOMMAIRE

I. INTRODUCTION

II. PHASE 1 : PRÉPARATION ET ARCHITECTURE SYSTÈME

- 2.1. Choix de la solution technique (GLPI 11.0.4)
- 2.2. Configuration Réseau et Système du serveur Debian
- 2.3. Déploiement de l'environnement LAMP
- 2.4. Sécurisation et Configuration de MariaDB
- 2.5. Préparation de la base de données GLPI
- 2.6. Installation des dépendances PHP spécifiques
- 2.7. Téléchargement et installation de GLPI
- 2.8. Optimisation de la sécurité PHP (php.ini)
- 2.9. Finalisation via l'interface graphique

III. PHASE 2 : INTERCONNEXION ET AUTOMATISATION

- 3.1. Sécurisation des flux (Infrastructure PKI & SSL)
- 3.2. Authentification Centralisée (LDAP / Active Directory)
- 3.3. Gestion des accès et expérience utilisateur

IV. PHASE 3 : DÉPLOIEMENT AUTOMATISÉ DE L'AGENT GLPI

- 4.1. Préparation du package et partage réseau
- 4.2. Création et configuration de la GPO
- 4.3. Validation sur les machines clientes (Neptune 1 & 2)

V. PHASE 4 : CONFIGURATION DU HELPDESK ET DU COLLECTEUR

- 5.1. Paramétrage technique du collecteur d'e-mails (Mailgate)
- 5.2. Gestion des notifications automatiques
- 5.3. Rapport de tests et validation finale

VI. CONCLUSION

I. INTRODUCTION

Le projet de modernisation du système d'information de StadiumCompany s'inscrit dans une démarche de professionnalisation des services supports et de maîtrise des actifs technologiques. Jusqu'alors, la gestion des incidents et le suivi du parc informatique étaient effectués de manière informelle, ce qui générait des délais de traitement importants, des pertes d'informations critiques et une visibilité réduite sur l'état réel des équipements. L'objectif principal de cette mission est donc de rompre avec ces pratiques en déployant une solution de gestion de services (ITSM) robuste et centralisée. En s'appuyant sur l'outil Open Source GLPI, ce projet vise non seulement à offrir aux utilisateurs un portail d'assistance moderne et accessible, mais aussi à fournir à la direction technique un inventaire automatisé, fidèle et mis à jour en temps réel. Cette mise en œuvre s'accompagne d'un impératif de sécurité et d'interopérabilité, notamment par l'intégration étroite avec l'annuaire Active Directory existant et le système de messagerie Zimbra, garantissant ainsi une transition fluide pour l'ensemble des collaborateurs du stade.

Objectifs de la mission

- **Centralisation** : Déployer une plateforme unique de gestion de services (ITSM).
- **Automatisation** : Mettre en place un inventaire sans intervention humaine via GPO.
- **Accessibilité** : Connecter l'outil à l'annuaire Active Directory et au serveur de messagerie Zimbra.
- **Sécurisation** : Garantir la confidentialité des échanges via le protocole HTTPS.

II. PHASE 1 : PRÉPARATION ET ARCHITECTURE SYSTÈME

1. Choix de la solution

Le choix s'est porté sur **GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)** en version 11.0.4. C'est une solution Open Source leader qui répond à la fois au besoin d'inventaire (Asset Management) et de support (ITIL Helpdesk).

- Configuration Réseau et Système

Après avoir modifié le nom de la machine (hostname : **glpi**), la configuration réseau a été vérifiée.

- **Interface ens33** : Adresse IP **192.168.44.131/24** (Interface principale).
- **Interface ens37** : Adresse IP **172.20.1.30/24**.
- **Vérification** : Le serveur est accessible sur le réseau local.

```
root@glpi:~$ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:47:3e:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.44.131/24 brd 192.168.44.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1192sec preferred_lft 1192sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe47:3e02/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:47:3e:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 172.20.1.30/24 brd 172.20.1.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe47:3e0c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@glpi:~$
```

2. Déploiement de l'environnement LAMP

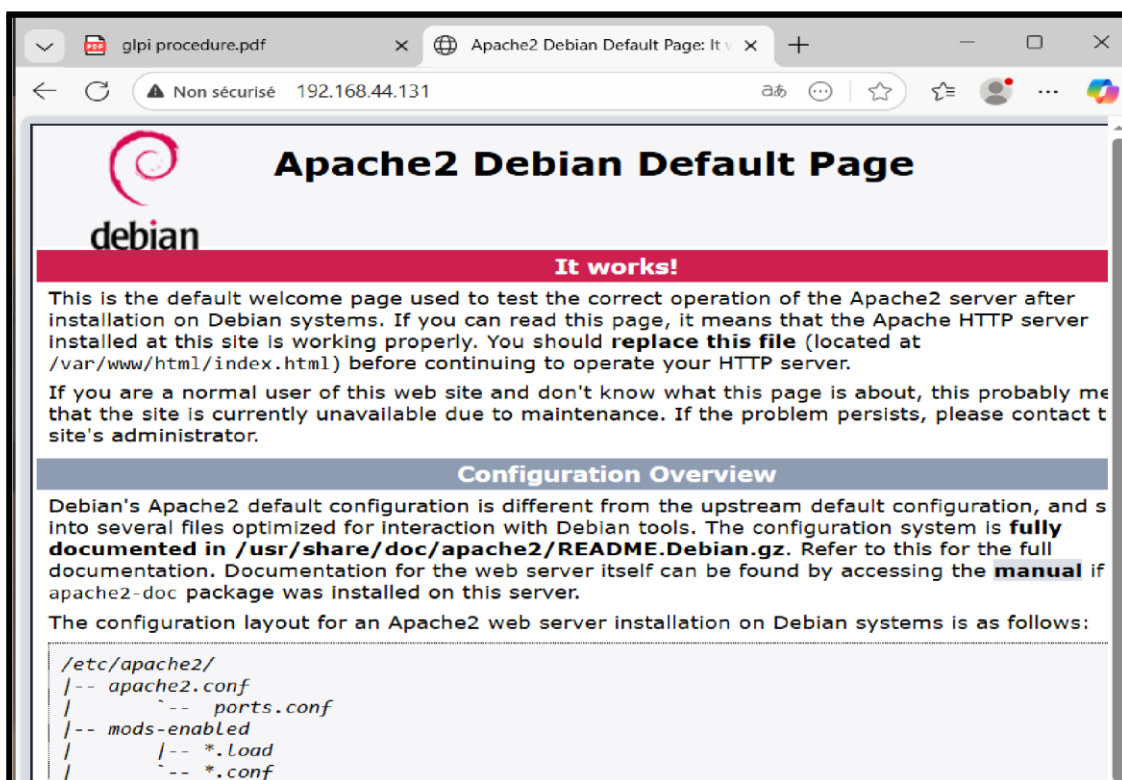
- **Serveur Web Apache2** : Configuration des modules `rewrite`, `ssl` et `headers` pour répondre aux exigences de sécurité modernes.
- **Statut Apache** : Le service `apache2` est actif (running) et configuré pour démarrer automatiquement au boot.

```
root@glpi:~#systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-01-19 20:28:20 CET; 3min 15s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 50868 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 2236)
    Memory: 13.1M
       CPU: 202ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─50868 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─50872 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─50873 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─50874 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─50875 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─50876 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 19 20:28:20 glpi systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
janv. 19 20:28:20 glpi apachectl[50867]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's full
janv. 19 20:28:20 glpi systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

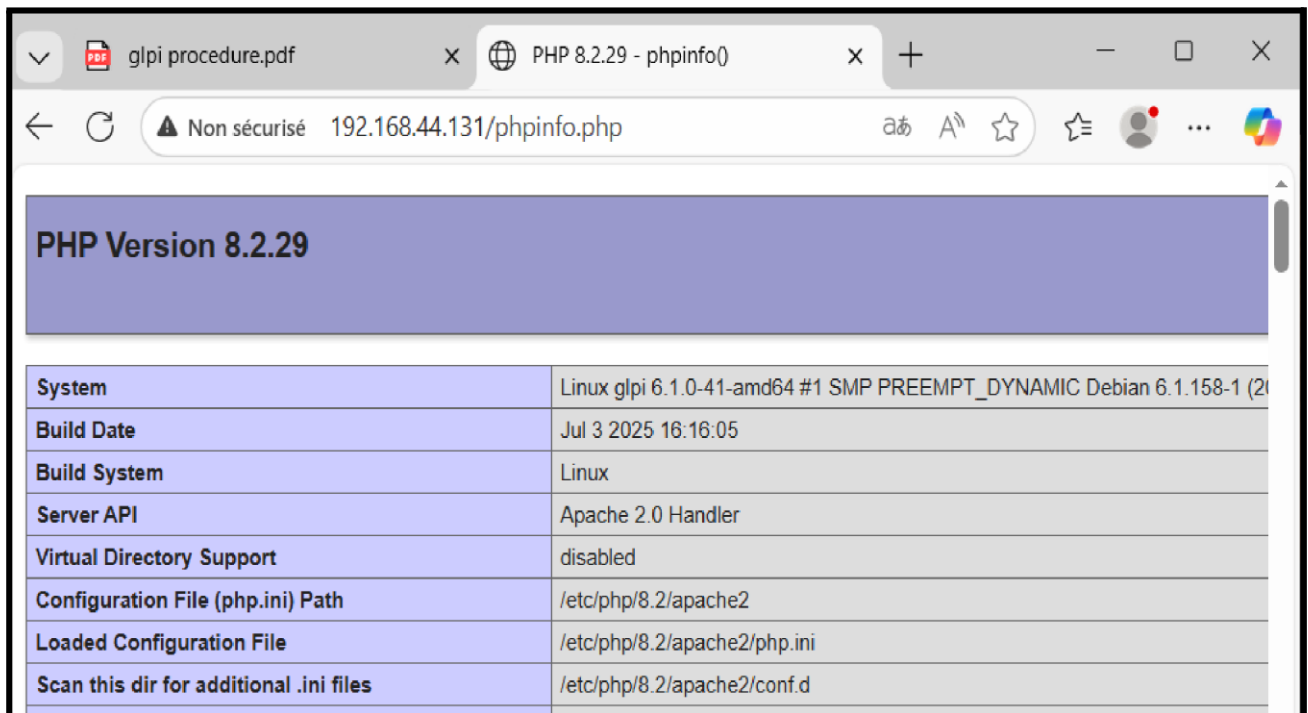
root@glpi:~#
```

- **Validation Web** : La page par défaut "Apache2 Debian Default Page" s'affiche correctement à l'adresse `192.168.44.131`.



- **Validation PHP** :Après avoir créé un fichier `phpinfo.php` dans

[/var/www/html/](#), on vérifie la version du PHP : **PHP 8.2.29**.



System	Linux glpi 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (20250703)
Build Date	Jul 3 2025 16:16:05
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.2/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.2/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.2/apache2/conf.d

3. Sécurisation et Configuration de MariaDB

- **Base de données MariaDB :** * Création d'une base dédiée [dbglpi](#).
 - Application du script [mysql_secure_installation](#) pour supprimer les accès anonymes.
 - Optimisation des privilèges : l'utilisateur [userglpi](#) ne possède des droits que sur sa base spécifique.
- Changement du mot de passe root de la base de données.
- Suppression des utilisateurs anonymes.
- Désactivation de la connexion root à distance.
- Suppression de la base de données de test.

```
root@glpi:~$mysql_secure_installation
```

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database..
... Success!
- Removing privileges on test database...

4. Préparation de la Base de Données GLPI

Les commandes SQL ont été exécutées pour créer l'environnement de données :

- **Base de données :** `dbglpi`
- **Utilisateur :** `userglpi` avec tous les privilèges sur la base `dbglpi`.
- **Sécurité :** L'utilisateur est restreint à des connexions depuis `localhost`.

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database dbglpi
-> ^C
MariaDB [(none)]> create database dbglpi;
Query OK, 1 row affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on dbglpi.* to userglpi@'localhost' identified by 'userglpi';
Query OK, 0 rows affected (0,051 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges
-> ^C
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,027 sec)

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| dbglpi   |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
+-----+
5 rows in set (0,080 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> select user,host from mysql.user;
+-----+-----+
| User      | Host      |
+-----+-----+
| mariadb.sys | localhost |
| mysql      | localhost |
| root       | localhost |
| userglpi   | localhost |
+-----+-----+
4 rows in set (0,119 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR userglpi@localhost;
+-----+
| Grants for userglpi@localhost |
+-----+
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `userglpi`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*5245472BAD9DA5F741337D42E2B7455ABE61B401' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `dbglpi`.* TO `userglpi`@`localhost` |
+-----+
+-----+
2 rows in set (0,003 sec)
```


5. Installation des Dépendances PHP pour GLPI

Pour répondre aux exigences de GLPI 11, plusieurs extensions PHP spécifiques ont été installées :

- `php-ldap`, `php-apcu`, `php-xmllrpc`, `php-mysql`, `php-mbstring`, `php-curl`, `php-gd`, `php-xml`, `php-intl`, `php-bz2`, `php-zip`.

```
root@glpi:~$apt install php-{ldap,apcu,xmllrpc,mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,bz2,zip} -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-10-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libxmllrpc-epi0 libzip4 php8.2-apcu php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-ldap
  php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-xmllrpc php8.2-zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libxmllrpc-epi0 libzip4 php-apcu php-bz2 php-curl php-gd php-intl php-ldap php-mbstring php-mysql
  php-xml php-xmllrpc php-zip php8.2-apcu php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-ldap
  php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-xmllrpc php8.2-zip
0 mis à jour, 24 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 133 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 986 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-apcu amd64 5.1.22+4.0.11-2 [42,5
kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-apcu amd64 5.1.22+4.0.11-2 [4 588 B
]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libxmllrpc-epi0 amd64 0.54.2-1.3+b1 [34,
8 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-xmllrpc amd64 3:1.0.0~rc3-6 [15,4
kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-xmllrpc amd64 3:1.0.0~rc3-6 [3 624 B
]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libzip4 amd64 1.7.3-1+b1 [55,5 kB]
```

6. Téléchargement de GLPI

Le déploiement a commencé par la récupération de l'archive officielle :

- **Source** : GitHub (glpi-project).
- **Version** : 11.0.4.
- **Méthode** : Téléchargement via `wget` dans un répertoire temporaire créé (`/tmp`).

```
root@glpi:~$mkdir tmp
root@glpi:~$cd tmp/
root@glpi:~/tmp$wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
--2026-01-19 22:04:05-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/42df44bb-ab73-4950-a9d7-233dcc6e09fd?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-01-19T21%3A57%3A56Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-11.0.4.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&koid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-01-19T20%3A57%3A20Z&ske=2026-01-19T21%3A57%3A56Z&skv=2018-11-09&sig=TUKYn6Byb89f58QupTTcoqdTNp9oYQvoFB88RKfOKnc%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXVkIjoicmVsZWZfZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbmlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc2ODg1ODQ0NiwiYWlmIjoxNzY4ODU2NjQ2LjcwYXRoIjoicmVsZWZfZWFzc2V0cHJvZHVjdGlubi5ibG91bmVcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.xbzKAHQyWzRM3dbXPwMV7JctLzG1zkXjhZ6UdtT8I&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.4.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2026-01-19 22:04:06-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/42df44bb-ab73-4950-a9d7-233dcc6e09fd?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-01-19T21%3A57%3A56Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-11.0.4.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&koid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-01-19T20%3A57%3A20Z&ske=2026-01-19T21%3A57%3A56Z&skv=2018-11-09&sig=TUKYn6Byb89f58QupTTcoqdTNp9oYQvoFB88RKfOKnc%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXVkIjoicmVsZWZfZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbmlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc2ODg1ODQ0NiwiYWlmIjoxNzY4ODU2NjQ2LjcwYXRoIjoicmVsZWZfZWFzc2V0cHJvZHVjdGlubi5ibG91bmVcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.xbzKAHQyWzRM3dbXPwMV7JctLzG1zkXjhZ6UdtT8I&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.4.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 88698907 (85M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-11.0.4.tgz »

glpi-11.0.4.tgz                100%[=====>]      84,59M   4,62MB/s    ds 22s

2026-01-19 22:04:29 (3,93 MB/s) - « glpi-11.0.4.tgz » sauvegardé [88698907/88698907]

root@glpi:~/tmp$
```

- Une fois l'archive de GLPI 11.0.4 récupérée dans le répertoire temporaire `/tmp`, l'étape suivante consiste à **extraire** les fichiers source à l'aide de l'utilitaire de décompression, puis à les déplacer vers le répertoire racine du serveur web, situé dans `/var/www/html/glpi`. Cette manipulation logicielle est immédiatement suivie d'une phase critique de gestion des permissions et des propriétaires. Par défaut, les fichiers appartiennent à l'utilisateur ayant effectué l'extraction, mais pour que le serveur Apache puisse lire, écrire et modifier les fichiers de configuration ou stocker les documents joints, il est impératif de **réattribuer la propriété de l'intégralité du dossier à l'utilisateur système** `www-data` (l'utilisateur dédié au service web sous Debian) via la commande `chown -R www-data:www-data`. Par la suite, une gestion fine des droits d'accès est appliquée avec la commande `chmod -R 755`, garantissant ainsi que **le serveur dispose des privilèges nécessaires pour l'exécution des scripts PHP**, tout en restreignant les modifications non autorisées par des tiers. Cette rigueur dans l'arborescence des fichiers assure non seulement le bon fonctionnement de l'assistant d'installation graphique, mais renforce également la sécurité globale du serveur en isolant les processus web. **essaires** au dossier puis on vérifie.


```

root@glpi:/var/www/glpi$ls -l
total 340
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 ajax
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 60678 5 nov.  10:32 apirest.md
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 bin
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 89846  5 nov.  10:32 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 20 janv. 01:53 config
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 2060  5 nov.  10:32 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 css
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 dependency_injection
drwxr-xr-x 16 www-data www-data 4096 20 janv. 01:51 files
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 20480  5 nov.  10:32 front
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 inc
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 1609  5 nov.  10:32 index.html
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 install
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  682  5 nov.  10:32 INSTALL.md
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 lib
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 35148  5 nov.  10:32 LICENSE
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096  5 nov.  10:34 locales
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 20 janv. 01:51 marketplace
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096  5 nov.  10:34 plugins
drwxr-xr-x  9 www-data www-data 4096 20 janv. 01:47 public
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 8174  5 nov.  10:32 README.md
drwxr-xr-x  3 www-data www-data 4096  5 nov.  10:34 resources
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 routes
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 1308  5 nov.  10:32 SECURITY.md
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 36864  5 nov.  10:32 src
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  481  5 nov.  10:32 SUPPORT.md
drwxr-xr-x  9 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 templates
drwxr-xr-x 53 www-data www-data 4096  5 nov.  10:34 vendor
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096  5 nov.  10:32 version
root@glpi:/var/www/glpi$
root@glpi:/var/www/glpi$cd ..
root@glpi:/var/www$ls -l
total 8
drwxr-xr-x 22 www-data www-data 4096  5 nov.  10:34 glpi
drwxr-xr-x  2 root      root    4096 20 janv. 13:53 html
root@glpi:/var/www$

```

7. Optimisation du fichier php.ini

- L'optimisation du fichier de configuration moteur de PHP, situé dans `/etc/php/8.2/apache2/php.ini`, a été une étape déterminante pour élever le niveau de sécurité applicative de la plateforme. En activant le paramètre `session.cookie_httponly = on`, **une instruction spécifique est envoyée aux navigateurs web des utilisateurs afin d'interdire l'accès aux cookies de session via des scripts clients**, tels que le JavaScript. Cette mesure de durcissement (hardening) est une défense de premier plan contre les attaques de type Cross-Site Scripting (XSS), car elle empêche un attaquant de dérober l'identifiant de session d'un technicien ou d'un administrateur, limitant ainsi drastiquement les risques de détournement de compte.

```

; Name of the session (used as cookie name).
; https://php.net/session.name
session.name = PHPSESSID

; Initialize session on request startup.
; https://php.net/session.auto-start
session.auto_start = 0

; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
; https://php.net/session.cookie-lifetime
session.cookie_lifetime = 0

; The path for which the cookie is valid.
; https://php.net/session.cookie-path
session.cookie_path = /

; The domain for which the cookie is valid.
; https://php.net/session.cookie-domain
session.cookie_domain =

; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on

```

8. Finalisation de l'Installation

Toutes les étapes étant faites, accèdent au processus d'installation de l'interface GLPI comme on peut le constater en y accédant par notre adresse 172.20.1.30. Reste plus qu'à suivre les étapes jusqu'à l'affichage de notre interface GLPI.



Ici, on vérifie que tous les prérequis pour l'installation de GLPI sont présents



Ici on se connecte à notre de base de donnée avec les identifiants définis en ligne de commande, dans notre cas :

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL) : localhost

Utilisateur SQL : userglpi

Mot de passe SQL : userglpi

GLPI **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

userglpi

Mot de passe SQL

.....

Continuer >

GLPI **GLPI SETUP**

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

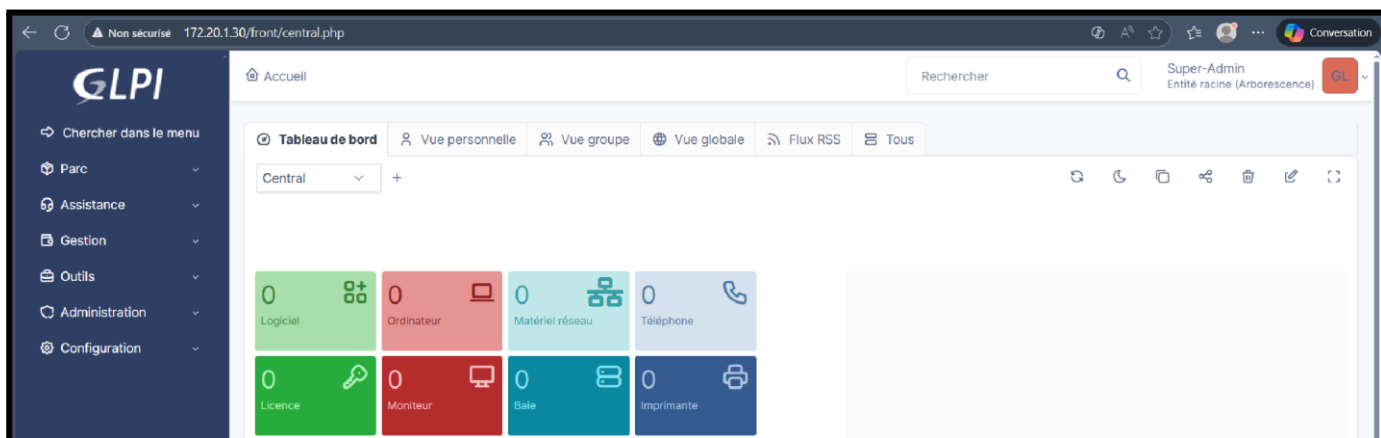
☒ dbglpi

Continuer >

Comme on peut le voir c'est une réussite, il ne reste plus qu'à nous connecter à notre GLPI avec pour **identifiant** : glpi et **mot de passe** : glpi

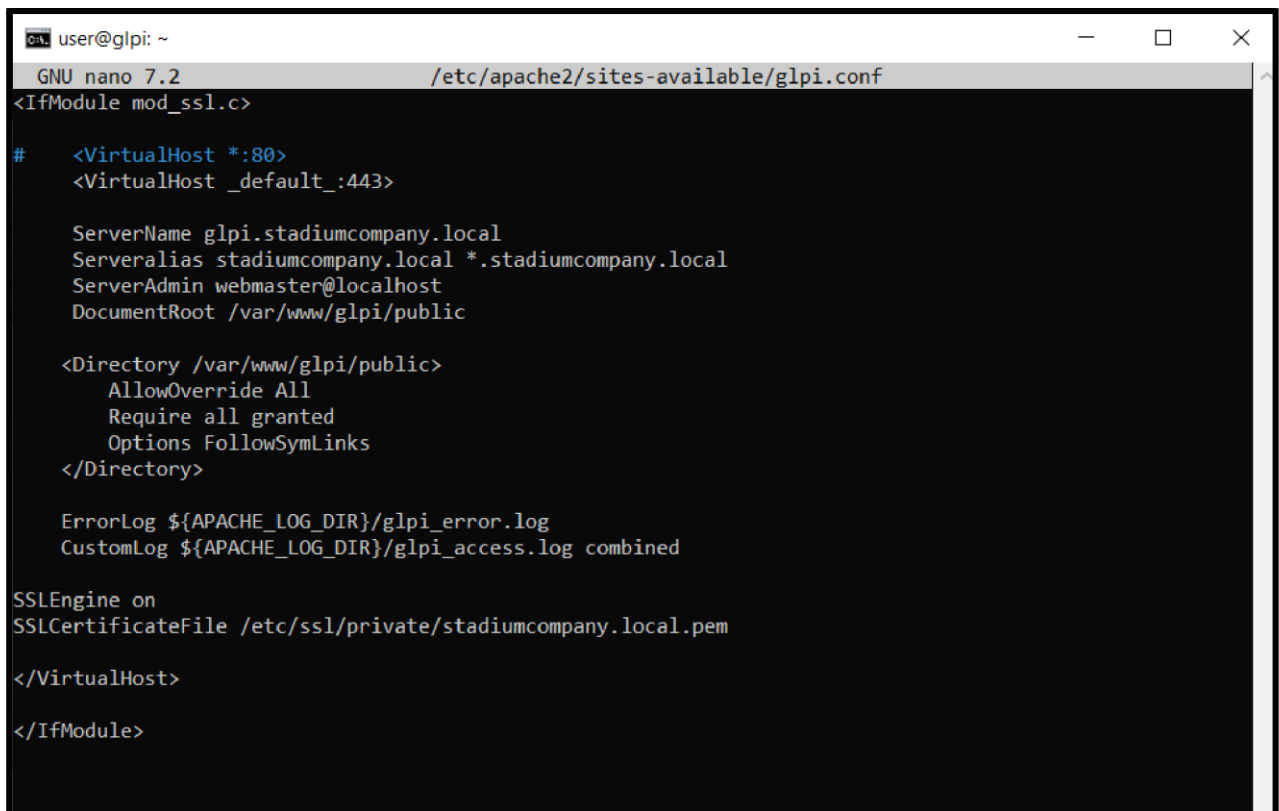


L'installation de GLPI version 11 est terminée. Après avoir configuré la langue et les paramètres de connexion, le tableau de bord (Dashboard) est désormais accessible, affichant les différents modules de parc (Logiciel, Ordinateur, Réseau) et d'assistance. Le serveur répond sur l'adresse IP [172.20.1.30](#).



- Une première étape de sécurisation de l'accès à la plateforme a été finalisée par la création et la configuration du fichier d'hôte virtuel spécifique, [glpi.conf](#), au sein du serveur web Apache. Cette étape est cruciale car elle définit comment le serveur doit répondre aux requêtes envoyées vers [glpi.stadiumcompany.local](#).

- En utilisant la directive `<VirtualHost _default_:443>`, la configuration instruit le serveur d'écouter exclusivement sur le port standard du protocole HTTPS, garantissant que toutes les communications entre le poste de l'utilisateur et le serveur GLPI sont chiffrées. Un point de sécurité majeur, introduit avec GLPI 11, a été respecté en définissant le `DocumentRoot` sur `/var/www/glpi/public`. Cette architecture "compartimentée" isole le cœur du code source de l'application et ne rend accessible au web que les fichiers strictement nécessaires, empêchant ainsi l'exposition de données sensibles ou de fichiers de configuration en cas de tentative d'intrusion.



```
user@glpi: ~
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<IfModule mod_ssl.c>

# <VirtualHost *:80>
<VirtualHost _default_:443>

    ServerName glpi.stadiumcompany.local
    ServerAlias stadiumcompany.local *.stadiumcompany.local
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
        Options FollowSymLinks
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/private/stadiumcompany.local.pem

</VirtualHost>

</IfModule>
```

9. Sécurisation des Flux (HTTPS / SSL)

- Pour garantir une confidentialité absolue des échanges et protéger les données sensibles de StadiumCompany, une infrastructure de gestion de clés a été déployée sur le serveur. Cette mise en œuvre a débuté par la vérification de l'environnement technique, confirmant l'installation du paquet **ssl-cert** en version **1.1.2** sur le système Debian, un utilitaire essentiel servant d'interface à OpenSSL pour simplifier la génération et la maintenance des certificats. Grâce à cet outil, un certificat SSL personnalisé a été généré pour le nom d'hôte **glpiocs**, incluant des attributs étendus (SAN) pour couvrir à la fois le nom de domaine complet `glpi.stadiumcompany.local` et l'adresse IP du serveur.


```

root@glpi:~$dpkg -l 'ssl-cert'
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenche
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                Version          Architecture Description
+++-----
ii  ssl-cert             1.1.2           all           simple debconf wrapper for OpenSSL
lines 1-6/6 (END)

```

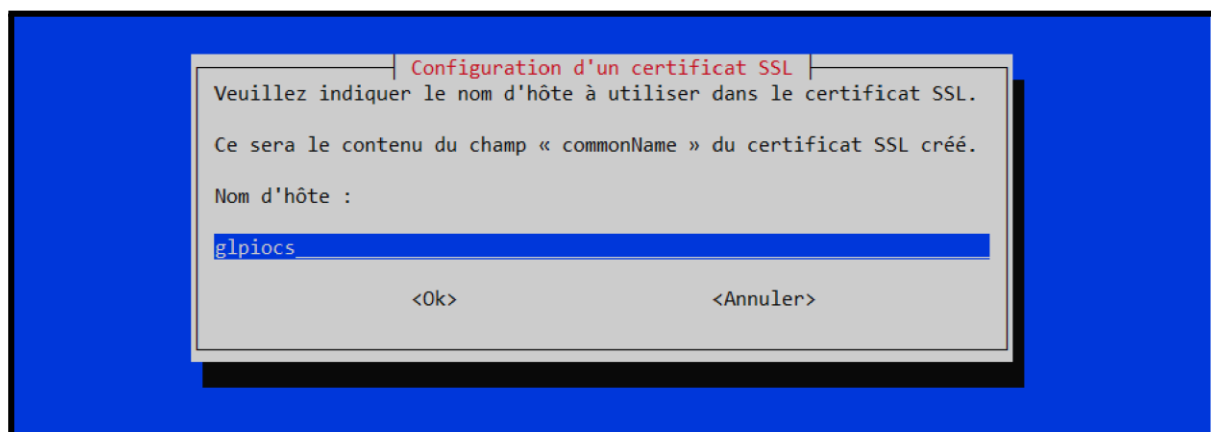
- **Configuration du SAN (Subject Alternative Name)** : Le certificat a été enrichi pour répondre à plusieurs identités :

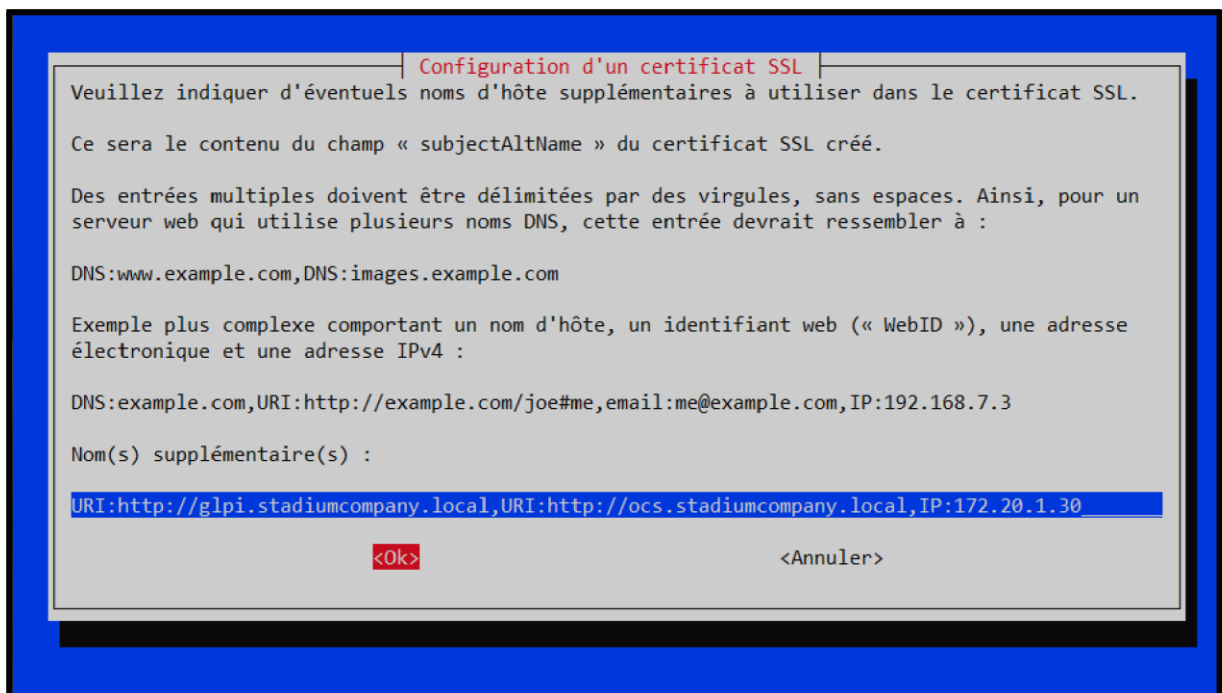
- **DNS/URI** : `glpi.stadiumcompany.local` et `ocs.stadiumcompany.local`.
- **IP** : `172.20.1.30`.

- Le certificat et sa clé privée associée ont été regroupés de manière sécurisée dans le répertoire `/etc/ssl/private/` sous le fichier **stadiumcompany.local.pem**.

Comme illustré dans la configuration du VirtualHost Apache, l'activation du moteur de chiffrement via la directive `SSLEngine on` impose l'usage de ce certificat pour toute session entrante. Cette configuration force le navigateur du client à établir un canal de communication crypté, empêchant toute interception malveillante

("Man-in-the-middle") des identifiants de connexion lors de l'authentification des utilisateurs sur le Helpdesk. L'utilisation d'un certificat dédié avec des alias (`ServerAlias`) permet en outre une flexibilité totale, assurant que le serveur est reconnu comme authentique, qu'il soit contacté par son nom DNS ou par son adresse IP, renforçant ainsi la confiance des collaborateurs dans l'outil de support.

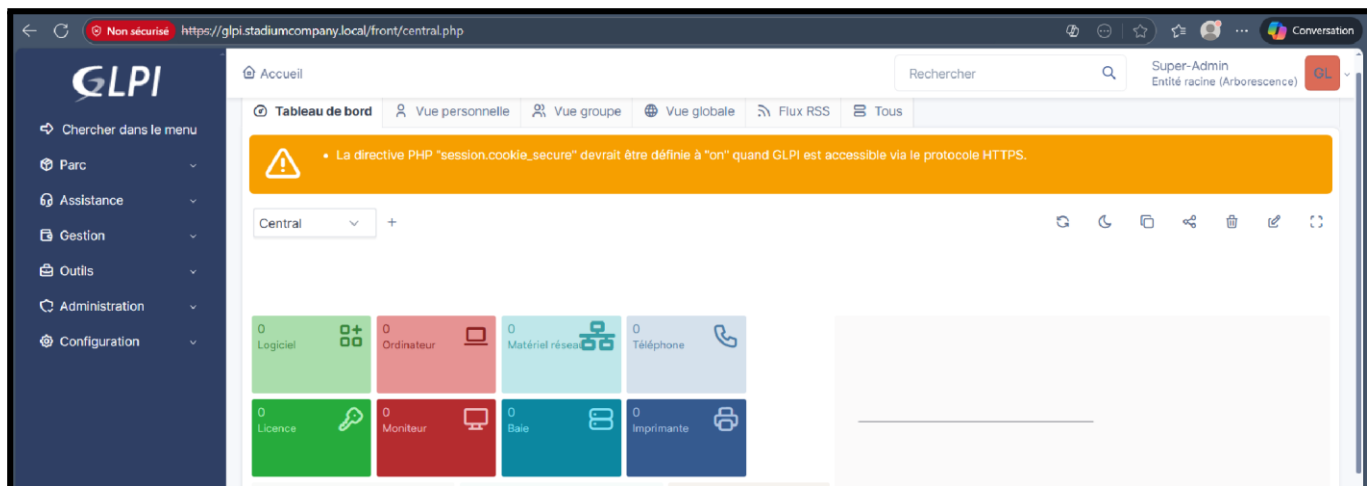




- La configuration du serveur web Apache repose donc sur la création d'un VirtualHost dédié écoutant sur le port **443**, garantissant ainsi le chiffrement des données via le protocole HTTPS. Le paramètre `ServerName` définit l'identité du site comme `glpi.stadiumcompany.local`, tandis que le `DocumentRoot` est redirigé vers le répertoire `/var/www/glpi/public` afin de respecter la nouvelle architecture de sécurité de GLPI 11. L'activation de la directive `SSLEngine on` impose l'utilisation du certificat SSL généré précédemment, stocké dans `/etc/ssl/private/stadiumcompany.local.pem`. Cette configuration assure que seuls les fichiers nécessaires à l'interface publique sont exposés, protégeant ainsi le cœur du système contre les accès non autorisés.

```
user@glpi: ~
root@glpi:~$ls -l /etc/ssl/private
total 8
lrwxrwxrwx 1 root root      24 20 janv. 14:35 0851bc1f.0 -> stadiumcompany.local.pem
-rw-r----- 1 root ssl-cert 1704 26 déc. 18:04 ssl-cert-snakeoil.key
-rw----- 1 root root      2888 20 janv. 14:35 stadiumcompany.local.pem
root@glpi:~$cd /etc/ssl/private
root@glpi:/etc/ssl/private$cat stadiumcompany.local.pem
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQQDD+X32+L5NxS4R
iBu+hToCrnb4P0DI2gk2w7/VhFE0HciANKvcRdj8p1fdCB6LFcn/X192VIOAFY4F
vkVYYvQi5k8g+X8YShYM+ZIRRCp1P89UdRAn6rFxJWR/Oy/72Ewb82kBC0dZl0L1
nBrweC6ulzhpYRY8VMv0wWl/LVfmayfRXNh7x8hmeQ4z//oN0toKztXlFTYT7kEr
NlIOeZ5UBSbDHSXvt9dpDRXnJifatK5Uk8b0ydPxC4cbVUDyW0Mod6K50yQyDcu
gMRtH02VE+xiwBDjwUcVYqhe46Y76jNjFJgqMIcYDN0VmMrgqLXmNL3g2682rs3X
ZnqUeLxLAgMBAECggEAEo0uFliOpgtEXGym7ltozRsNa0uSg8cxiqZ4p6PeBhXw
PMh9GgzRQKfQqDwdqRcwY7tvd73wK8b7Uf6Bi0nEmr+u8dGbhWfuskTNyVgXkme
fUSn95VxGRbmXsizqCyhta6q20uv6RUws6ZfCFmi6EGt9Hvx1hdgmyJWnX+FDZO
E7fbFwDEmdzqhvlutQvLSR0pu3ldMb8ITy52Dd5H6YsUJjCOTwY3kd5TmP45CKQb
irri0bMtv0KRnZqpDKr/1kQnAIPdw4SSIG0u2jDZiL+qTdhEkfj3X2tkG3HBs2wu
qVZB9B9ASruxAwU0Bbzdko9XBb+19QbmLwaISv+B9QKBgQDjJ/ZlYcqVsg6jQwaU
GC39o3oa1xePzimiKs/PsP6DK+S1wMQk7Tq6dssvR9+gCWKWBmaMd/YmjQzPCAG
UkK4SyaslXcg1SN9/3UQ0bepTDM+Zaf3f+JqtoQW/bTtaupOAVLmHoyXZFAgX00D
gY+10c6PLUFobEsTrZvTP419QKBgQDc2+3T8jgpCZ9t3F1I/zHtWguFkKyn8Uln
m8ApFVZQ+izDjnGLIEc2noi1gmbSwFeGRkL+4eEI2TbtXhIc4J5QpMlu6rwXz3iU
WGFCXOFAIg+kennY1mZ2+MXSEuXHocP1rJPR+GfSQ48hjdMockRSaxMSUC08Z73V
lFRfx+rRPwKBgQCf/ZKw3TfB0UeCmRExG8IFyJTRLGssKk0NFeeOGxaWPz3Hb1I
x0m7UVY0m+v0nS2ZuzJ2N1jguVJOHPvV/T0NsIrhi5cfY58/QMn8H3q00hSx2ix
cpo3TQv14ZwGLtCOVnJb8CJXsuiY1GBJ7GQPHJL21wodkUCjwIerLtBGTQKBgQCi
5gwsqZM+oXxX+ZtMhF17RVkhXgIa9Nrhc1vT++UVoz2cw/IQAYGerP2vLHRmar0
w0oS2000NRJQTxwqlHnwnTp9duE45qvXLS9w+fx98d112gbyTdWNPMjMRCmB+iT
Qbdw8w/x83fJk5CnNVLvPIaJczXquTXrUn2Q2ws3QKBgF6TsYxXLgy7AmQFEYEM
gLDvg6j+RtmE+H8zHcjMaL6SzbP1sDFpjcX5CKDg5hNDB96quJLVRtxKzKow4tv5
leJUKzyKeBuh5LvRf0NydwQF2HVp4aDmXFR5TJhCVngexgm59fn12uszW7o8EhQz
T0Sdeu1mb2L+chMoKySAiunG
-----END PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDPTCCAiwGAwIBAgIUHScr7i4U2AQ81Eu5+AwXi01GpY8wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwEjEQA4GA1UEAwMHZ2xwaW9jc2AeFw0yNjAxMjAxMjNaFw0zNjAxMTgx
MzM1MjNaMBIxEDAOBgNVBAMMB2dscGlvY3MwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQQDD+X32+L5NxS4RiBu+hToCrnb4P0DI2gk2w7/VhFE0HciANKvc
Rdj8p1fdCB6LFcn/X192VIOAFY4FvkVYYvQi5k8g+X8YShYM+ZIRRCp1P89UdRAn
6rFxJWR/Oy/72Ewb82kBC0dZl0L1nBrweC6ulzhpYRY8VMv0wWl/LVfmayfRXNh7
x8hmeQ4z//oN0toKztXlFTYT7kErNlIOeZ5UBSbDHSXvt9dpDRXnJifatK5Uk8b0
ydPxC4cbVUDyW0Mod6K50yQyDcugMRtH02VE+xiwBDjwUcVYqhe46Y76jNjFJgq
MIcYDN0VmMrgqLXmNL3g2682rs3XZnqUeLxLAgMBAAGjYowYcWQYDVR0TBAIw
ADBbBgNVHREEVDBSggdnbHBpb2NzhiBodHRwOi8vZ2xwaS5zdGFkaXVtY29tcGFu
eS5sb2NhbIYfaHR0cDovL29jcy5zdGFkaXVtY29tcGFueS5sb2NhbIcErBQBHjAd
BgNVHQ4EFgQUR+/HhVqMsogaSoCL6fBqTtMM64AwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEB
AMAnBaL6QYfAdKVZ0UTU5cQKnVFwPAX+6Zlq8V85ikff5VQmWlFQOmKJRC49yZ11
wtU9RU2PtXV19dG1qFOA7KCO/+FnAcHvwUFPucABkZk6w9IglFyIgr5EvlaawOET
S0GjIV0ZZpZ8P1VChRFj56mQHVndW9rgzCZM5R8DY3N4lsCnF9ZsnPEZeT5cQRXR
DjWgcFC3QsD6J+jAFLh4Ijw1A9AkA8N75Ee5boCqZ2WbuRJIyLfwbrSzvHJZfAbt
GUuBiuJZecPD+G51PZLz8yc4bEHDn1t7AxP/iUAz3GHKIIILLGbemP1wTY1g/D0WN
4kgmYPBQb1qeXBW0BI6MZ5E=
-----END CERTIFICATE-----
```

Après la configuration du service, un test de connectivité a été réalisé en saisissant l'URL glpi.stadiumcompany.local dans le navigateur. L'accès à la plateforme s'est avéré fonctionnel, confirmant la bonne résolution DNS et la prise en compte du VirtualHost sécurisé.



Ensuite, avant de passer à l'authentification centralisée avec l'active directory, on **vérifie l'installation et la version (apt-cache)** La commande `apt-cache policy apache2` a été exécutée pour contrôler l'état du paquet du serveur web Apache sur le système.

```
root@glpi:~$ apt-cache policy apache2
apache2:
  Installé : 2.4.66-1~deb12u1
  Candidat : 2.4.66-1~deb12u1
  Table de version :
  *** 2.4.66-1~deb12u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
  2.4.62-1~deb12u2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main
amd64 Packages
```

Enfin, la commande `curl -I 172.20.1.30` a permis de tester le bon fonctionnement du serveur web en interrogeant directement son adresse IP via le protocole HTTP. L'option `-I` (Head) demande uniquement les en-têtes de réponse, ce qui est idéal pour un diagnostic rapide.

```
root@glpi:~$ curl -I 172.20.1.30
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 26 Jan 2026 19:24:35 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Debian) OpenSSL/3.0.18
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

root@glpi:~$
```

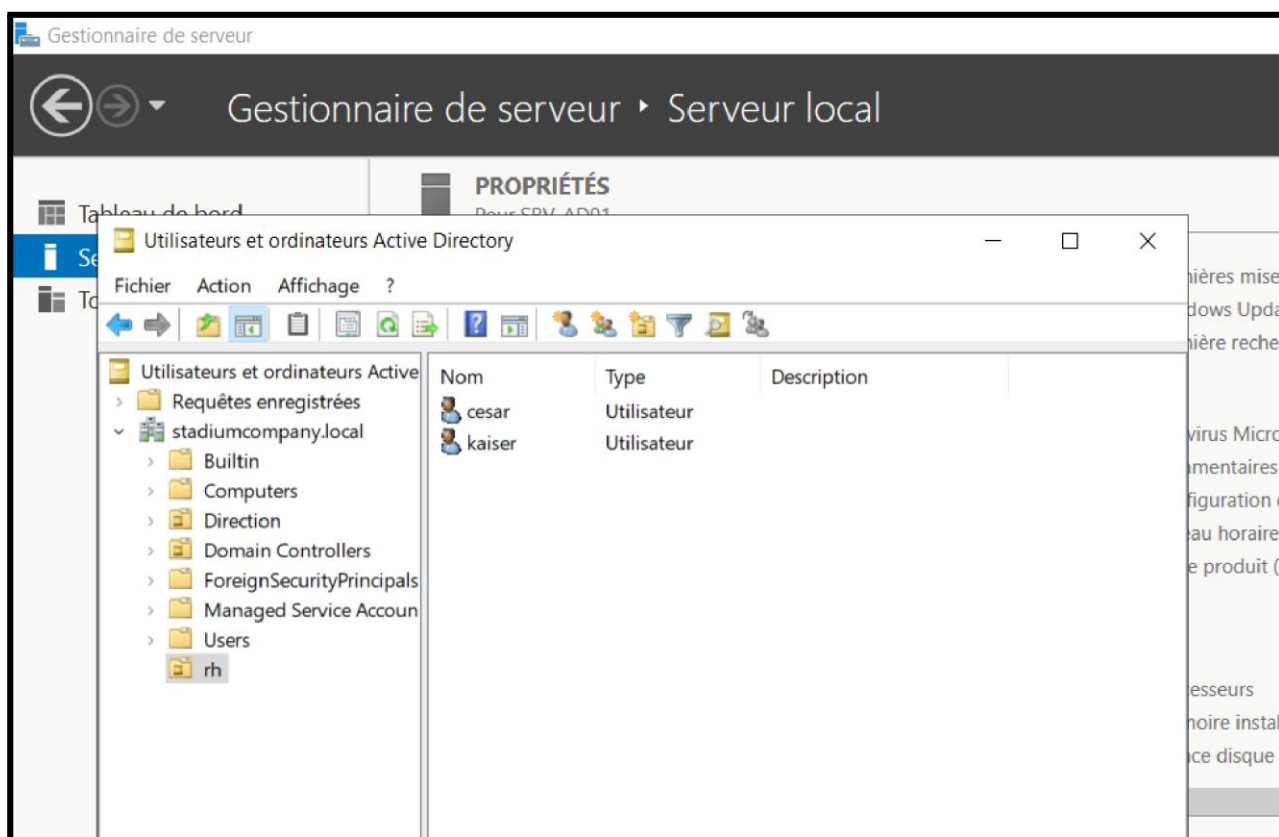

III. PHASE 2 : INTERCONNEXION ET AUTOMATISATION

1. Authentification Centralisée (LDAP / Active Directory)

Le serveur GLPI a été lié au domaine Windows **stadiumcompany.local** pour permettre aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants de session.

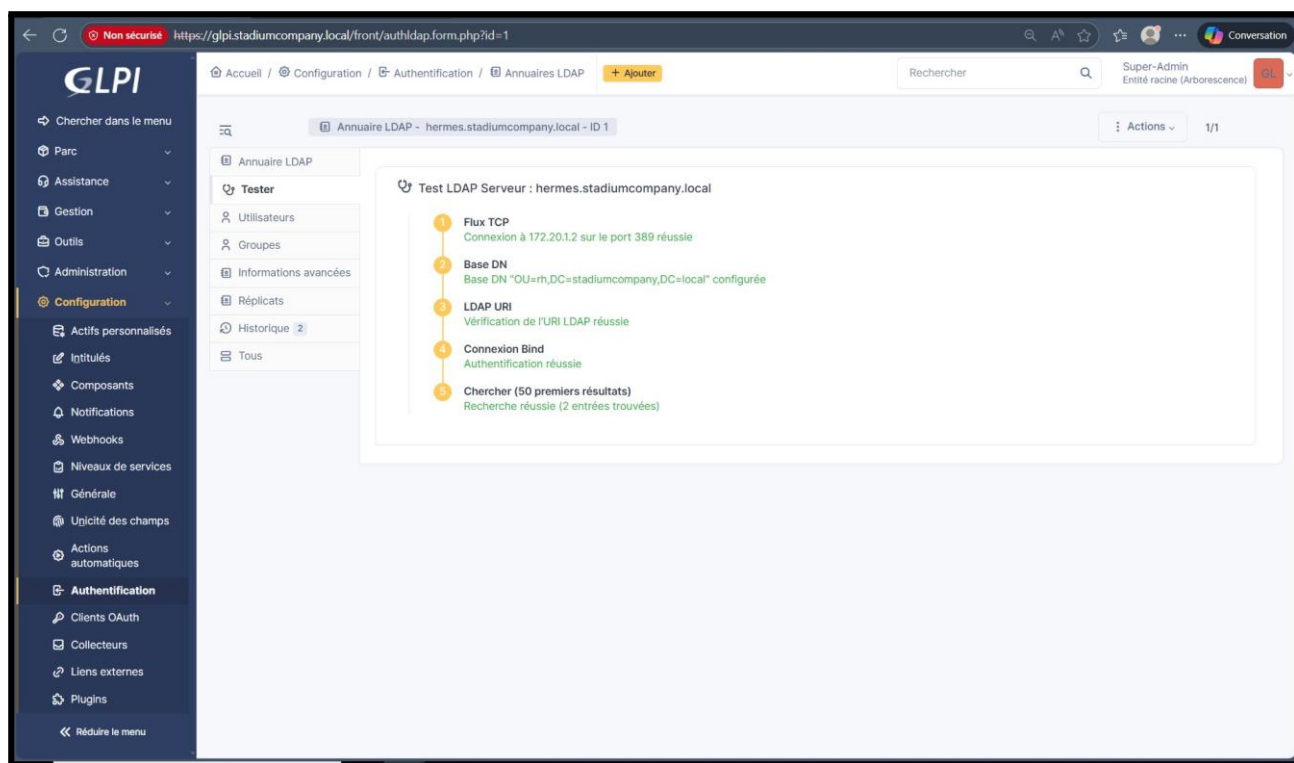
L'interconnexion entre GLPI et le domaine Windows **stadiumcompany.local** a été réalisée via le protocole LDAP, permettant d'unifier la gestion des identités. En ciblant spécifiquement l'Unité d'Organisation (OU) nommée « rh », le système a pu identifier et importer les comptes des utilisateurs « cesar » et « kaiser ». Cette configuration évite la création manuelle de comptes et permet aux collaborateurs d'utiliser leurs identifiants de session habituels pour accéder au support. Cette liaison garantit ainsi une cohérence des données entre l'annuaire Active Directory et la plateforme de Helpdesk.

- **Source de données** : Une Unité d'Organisation (OU) nommée **rh** contenant les utilisateurs **cesar** et **kaiser** a été identifiée dans l'Active Directory.



- **Paramétrage GLPI :**
 - **Hôte :** 172.20.1.2 (Contrôleur de domaine).
 - **Serveur :** 172.20.1.2 sur le port standard 389.
 - **Filtre de connexion :**
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))) (permet de n'importer que les comptes utilisateurs actifs).
 - **BaseDN :** OU=rh,DC=stadiumcompany,DC=local.
 - **Compte de liaison :** Utilisation du compte **Administrateur** pour effectuer les recherches dans l'annuaire.

- La phase de validation de l'interconnexion entre GLPI et l'annuaire Active Directory a été confirmée par un **test de connectivité concluant, affichant un succès sur l'intégralité des indicateurs**. Les cinq étapes critiques ont été validées : l'établissement du flux TCP sur le port **389** vers l'adresse **172.20.1.2**, la reconnaissance du BaseDN spécifique à l'Unité d'Organisation « rh », la vérification de l'URI LDAP, ainsi que l'authentification (Bind) du compte de service. Enfin, la recherche a fonctionné de manière nominale, permettant d'identifier et d'importer avec succès les deux entrées correspondant aux utilisateurs ciblés dans l'annuaire. Cette validation garantit que le pont entre les deux systèmes est robuste et prêt pour une utilisation en production.



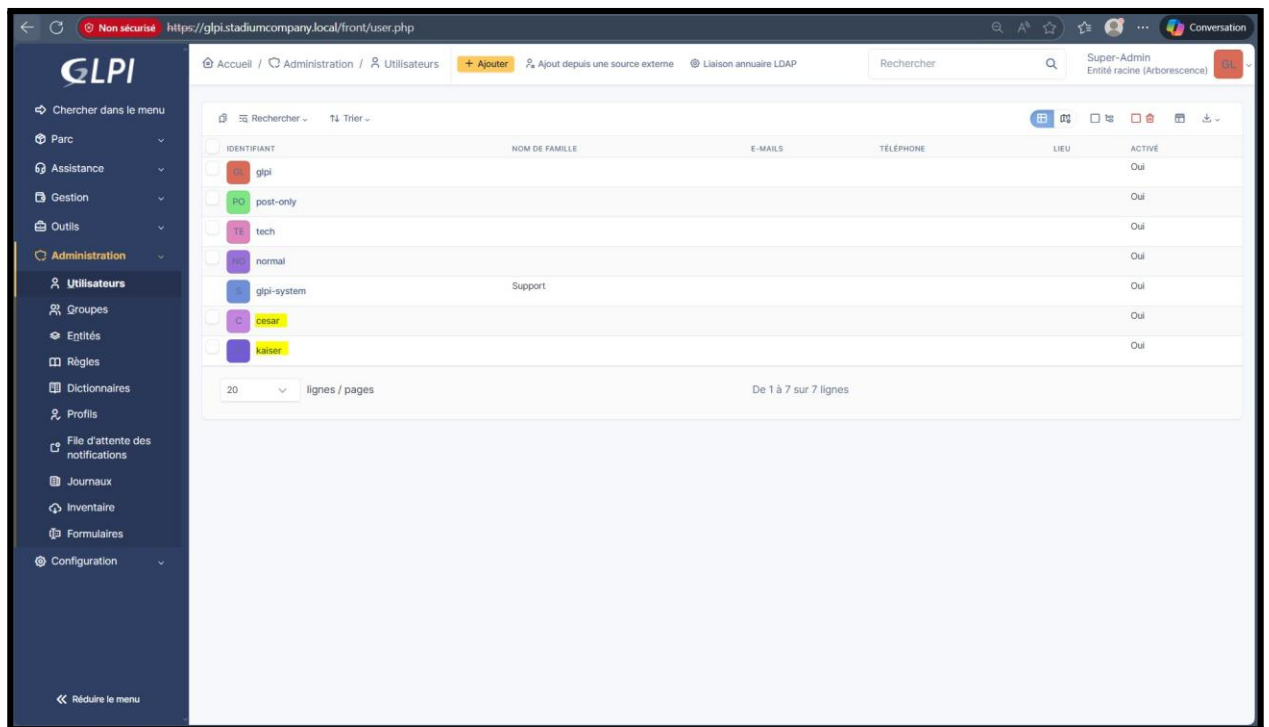
:) QUELQUES NOTES

Pour assurer la protection des données transitant par le réseau, une configuration SSL complète a été appliquée.

- **Infrastructure SSL** : Le paquet `ssl-cert` (version 1.1.2) est confirmé comme installé sur le serveur Debian.
- **Génération du Certificat** : Un certificat a été créé avec le nom d'hôte (Common Name) `glpiocs`.
- **Attributs Étendus (SAN)** : Pour permettre la flexibilité DNS et IP, les identifiants suivants ont été ajoutés au certificat : `glpi.stadiumcompany.local`, `ocs.stadiumcompany.local` et l'adresse IP `172.20.1.30`.
- **Stockage Sécurisé** : Les clés privées et certificats sont regroupés dans le fichier `/etc/ssl/private/stadiumcompany.local.pem`.
- **Configuration du VirtualHost** : Le fichier `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` a été configuré pour écouter sur le port **443**. Il pointe vers le répertoire `/var/www/glpi/public` et active le moteur SSL (`SSLEngine on`) en utilisant le nouveau certificat.

2. Validation des Accès Utilisateurs

La synchronisation avec l'annuaire est désormais pleinement opérationnelle, permettant une gestion fluide des accès pour les collaborateurs de StadiumCompany. **L'importation réussie a permis d'intégrer les comptes de « cesar » et « kaiser » directement dans la base des utilisateurs de GLPI**, confirmant ainsi la robustesse de la liaison LDAP. Cette étape valide l'interopérabilité des systèmes et garantit que les utilisateurs finaux peuvent s'authentifier avec leurs identifiants de domaine habituels. L'apparition de ces profils dans l'interface d'administration atteste du bon fonctionnement de la communication en temps réel entre le serveur GLPI et l'Active Directory.



3. Expérience Utilisateur :

- L'expérience utilisateur a été validée par la connexion réussie de l'utilisateur « kaiser », qui peut désormais s'authentifier simplement via la mire de login en sélectionnant la source LDAP hermes.stadiumcompany.local.
- Une fois connecté, il accède automatiquement à l'interface « Self-Service », un environnement simplifié et intuitif conçu pour faciliter le dépôt de déclarations d'incidents. Ce portail permet également la consultation de la base de connaissances, offrant ainsi aux employés de StadiumCompany une autonomie accrue pour la résolution de problèmes courants.

Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

☒ Se souvenir de moi

[Se connecter](#)

Non sécurisé https://gpli.stadiumcompany.local/helpdesk

GLPI

Accueil + Créer un ticket Tickets Réservations Foire aux questions

Self-Service Entité racine

KAISER

- Self-Service <
- Entité racine
- Français >
- Aide
- À propos
- Mes préférences
- Déconnexion

Besoin d'aide ? Une question ?

Rechercher des articles de la base de connaissances ou des formulaires

Parcourir les articles d'aide
Voir tous les articles d'aide disponibles et notre FAQ.

Signaler un problème
Demander du support auprès de notre équipe helpdesk.

Demander un service
Demander un service réalisé par notre équipe.

Créer un ticket
Accédez à notre catalogue de services et choisissez un formulaire pour créer un

Voir vos tickets
Voir tous les tickets que vous avez créés.

Faire une réservation
Sélectionner un actif disponible et le réserver pour une date donnée.

Toujours pour tester, on crée des tickets avec le compte Kaiser et on voit qu'ils apparaissent bien dans l'interface du Super Admin de GLPI

Non sécurisé https://gpli.stadiumcompany.local/front/ticket.php?criteria%5B0%5D%5Blink%5D=AND&criteria%5B0%5D%5Bfhe...

GLPI

Accueil / Assistance / Tickets + Ajouter Gabarits Kanban global Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

2 Tickets 1 Tickets entrants 0 Tickets en attente 0 Tickets assignés 0 Tickets planifiés 1 Tickets résolus 0 Tickets fermés

Filtrer par Vue Trié par Dernière modification

ID	TITRE	STATUT	DERNIERE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITE	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUE À - TECHNICIEN	CATEGORIE	TTR
2	DEFAILLANCE MATERIELLE	Nouveau	2026-01-20 17:03	2026-01-20 17:03	Haute	kaiser i			
1	MATERIEL DEFECTUEUX	Résolu	2026-01-20 17:01	2026-01-20 16:59	Haute	gpli i			

20 lignes / pages De 1 à 2 sur 2 lignes

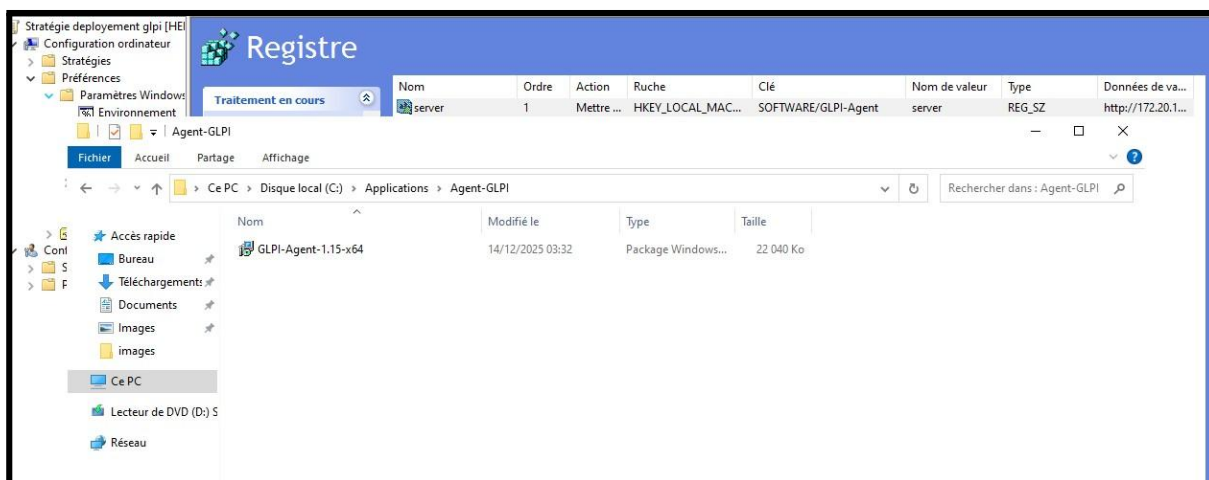
IV. PHASE 3 : DÉPLOIEMENT AUTOMATISÉ DE L'AGENT GLPI POUR L'INVENTAIRE

L'objectif de cette étape est d'industrialiser l'installation de l'agent d'inventaire sur l'ensemble des postes de travail du domaine stadiumcompany.local. Pour ce faire, nous utilisons les Stratégies de Groupe (GPO), ce qui permet une remontée d'informations automatique vers GLPI sans intervention physique sur les machines clientes.

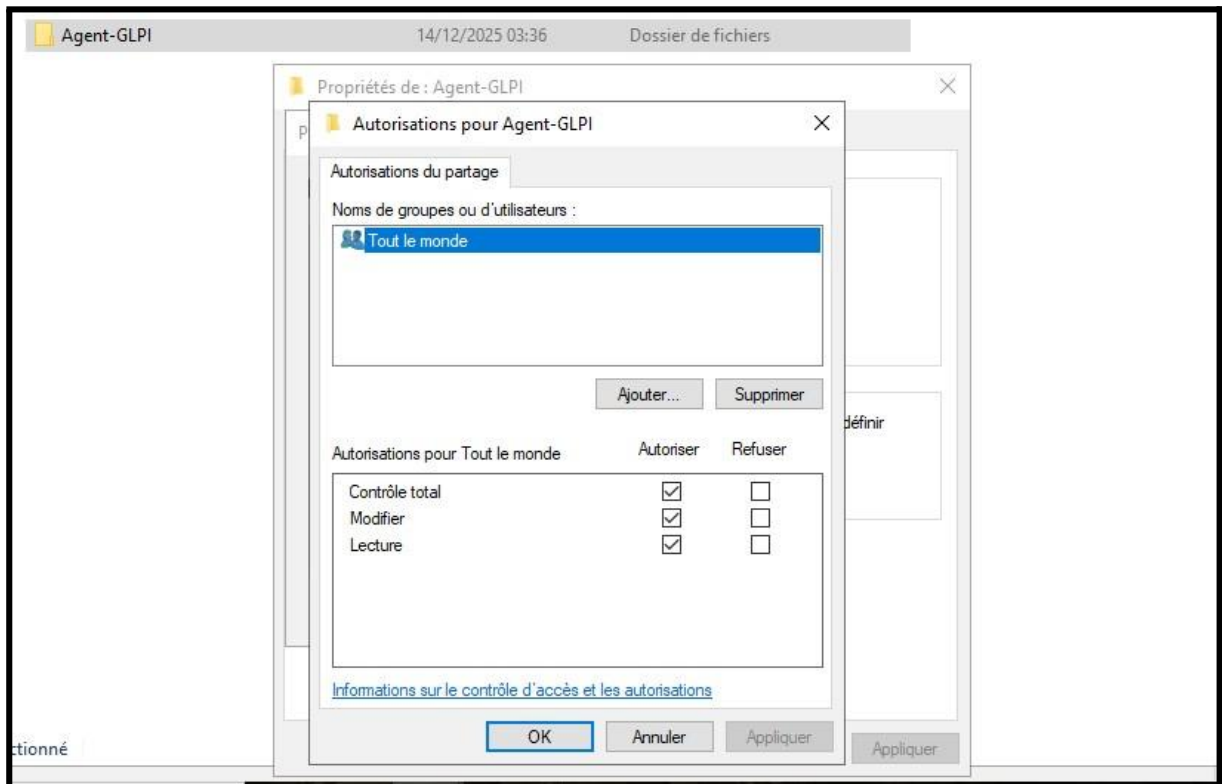
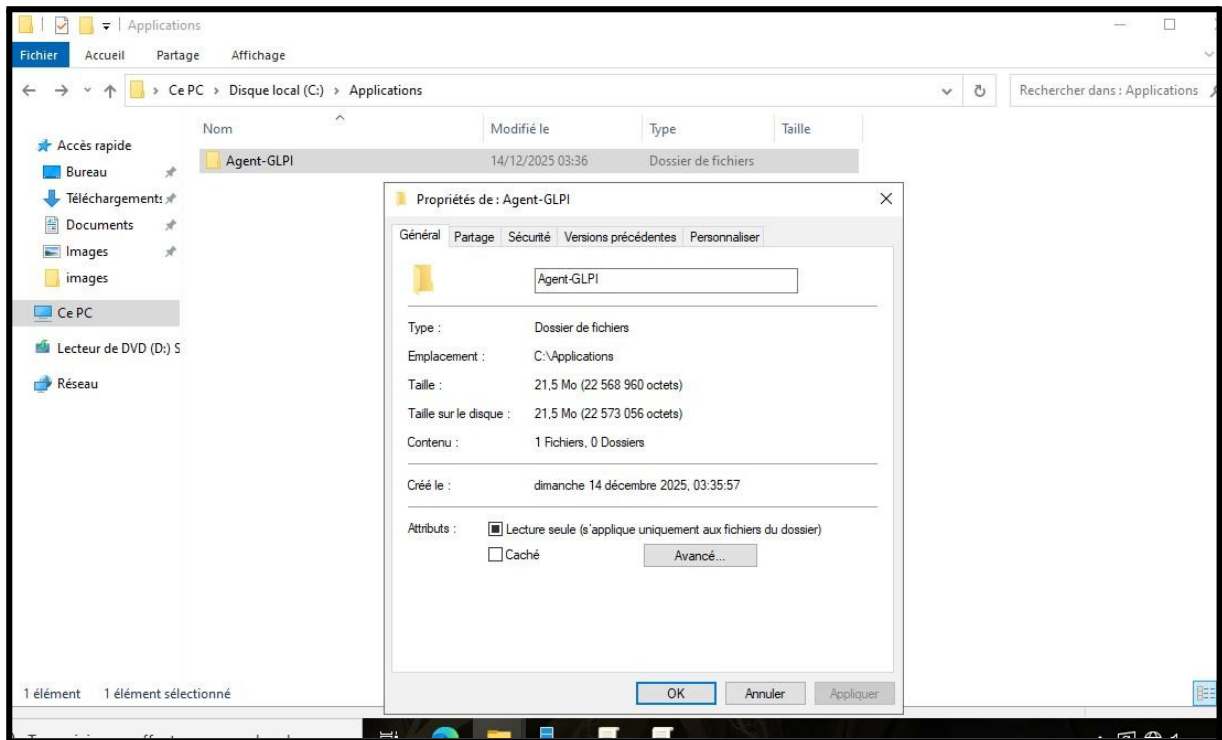
1. Préparation du package et partage réseau

La première phase consiste à préparer les fichiers nécessaires et à les rendre accessibles à toutes les machines du réseau.

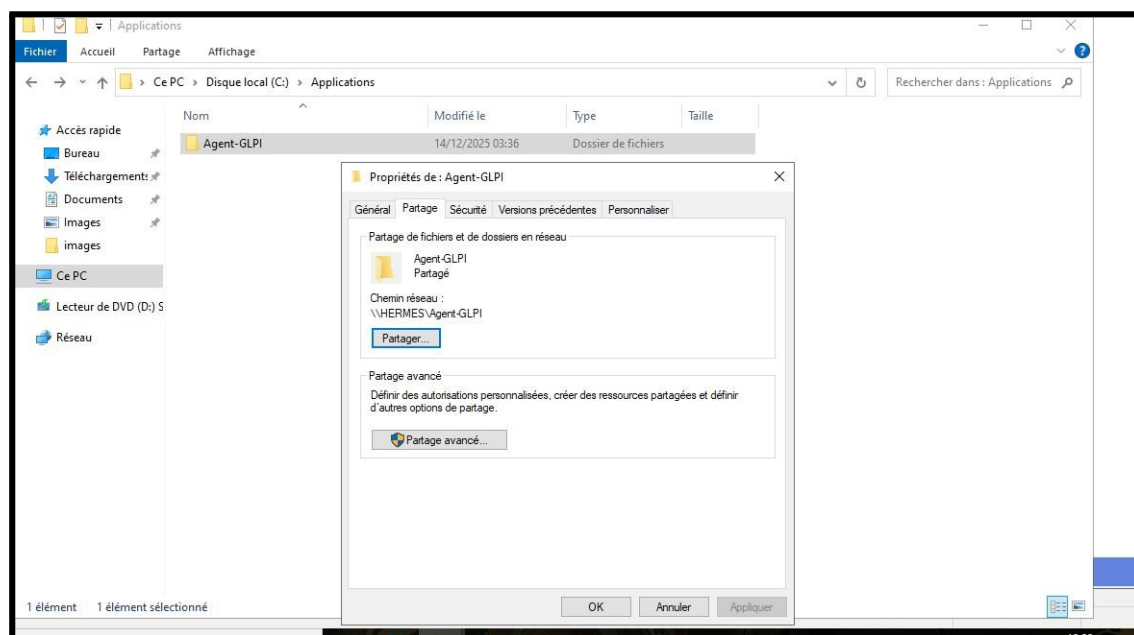
- **Téléchargement de l'agent** : Le package **GLPI-Agent-1.15-x64.msi** a été téléchargé et placé sur le serveur dans un répertoire dédié : **C:\Applications\Agent-GLPI**.



- **Configuration du partage** : Pour que les postes clients puissent lire et installer ce fichier au démarrage, le dossier a été partagé sur le réseau. Les autorisations de partage ont été configurées sur **"Tout le monde"** avec des droits de **"Lecture"** au minimum (et contrôle total pour l'administrateur), garantissant que chaque machine du domaine puisse accéder au package d'installation sans restriction d'accès.



Comme on peut l'apercevoir ici, le dossier Agent GLPI est partagé et donc accessible à tous dans le domaine.

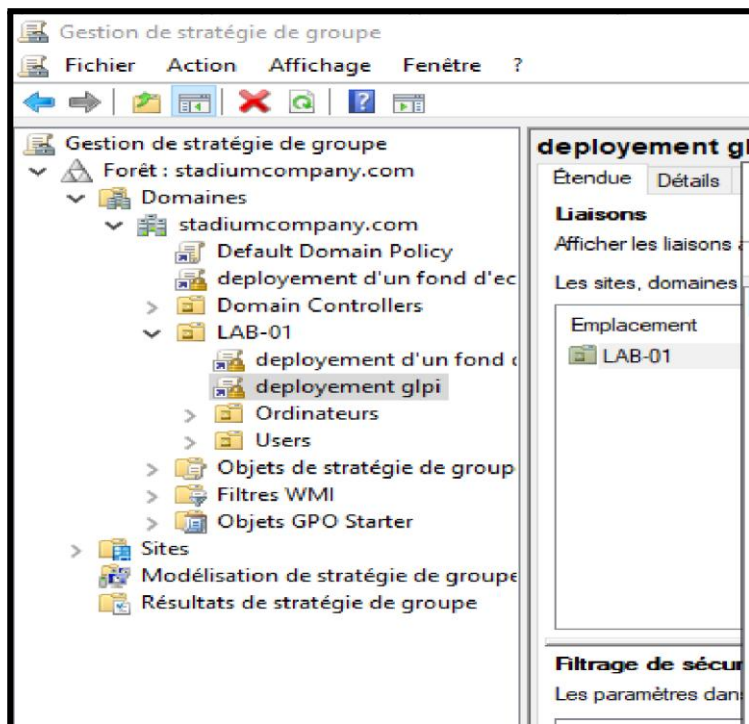


- **Lien UNC** : Le chemin réseau final utilisé pour la GPO est de type `\\Hermes\Agent-GLPI\GLPI-Agent-1.15-x64.msi`.

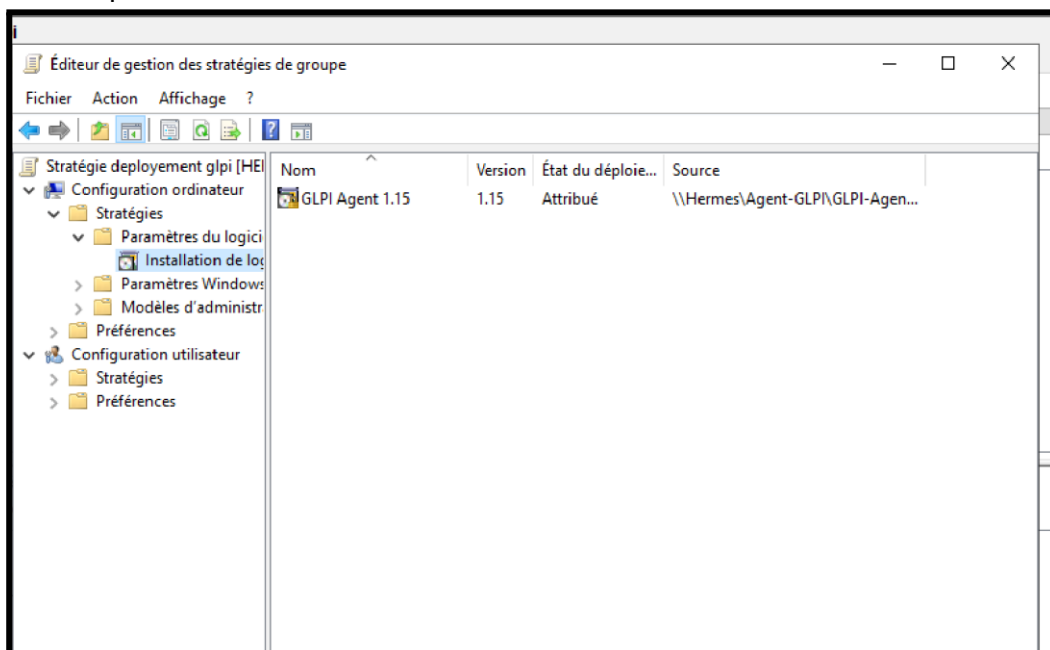
2. Création et configuration de la GPO

Une fois le package accessible, nous créons la directive logicielle dans la console de Gestion des stratégies de groupe.

1. **Création de l'objet GPO** : Une nouvelle stratégie nommée "**Stratégie déploiement glpi**" a été créée et liée à l'**unité d'organisation LAB-01** contenant les ordinateurs de StadiumCompany.



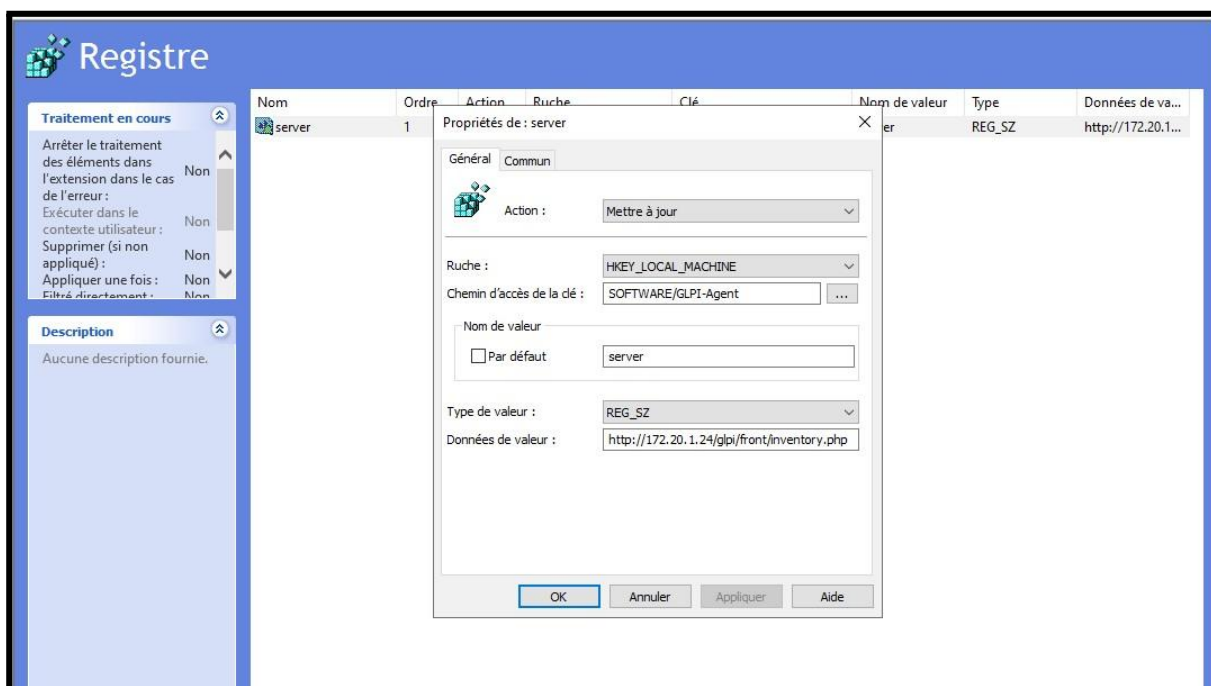
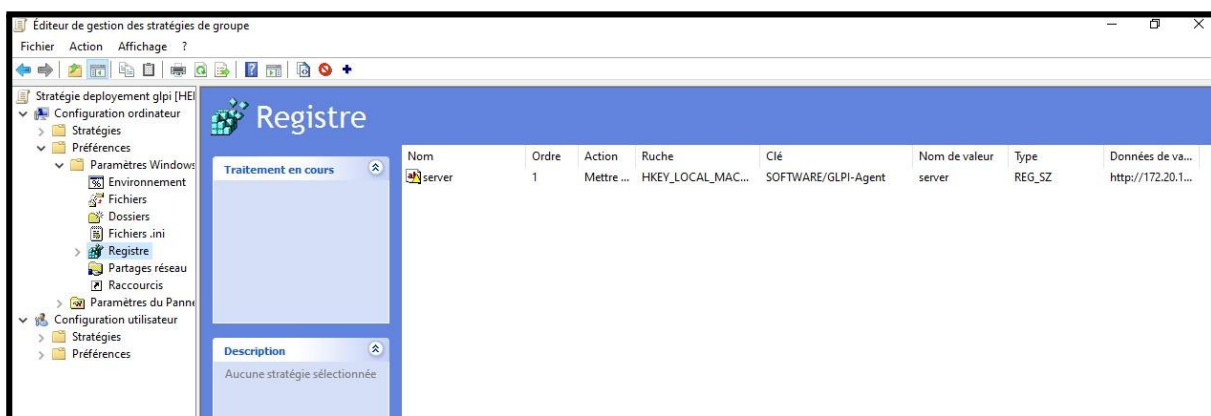
2. **Déploiement logiciel** : Dans l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe, nous avons navigué dans **Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciel**. Un nouveau package a été ajouté en pointant sur le lien réseau UNC du fichier **.msi**. L'état du déploiement a été défini sur **"Attribué"**, ce qui force l'installation de l'application dès que l'ordinateur démarre.



3. **Configuration du registre (Pointage serveur)** : Afin que l'agent sache vers quel serveur envoyer ses données, nous avons configuré une clé de registre via la GPO

dans Configuration ordinateur > Préférences > Paramètres Windows > Registre.

- **Action** : Mettre à jour.
- **Ruche** : HKEY_LOCAL_MACHINE.
- **Clé** : SOFTWARE\GLPI-Agent.
- **Valeur** : server (Type REG_SZ).
- **Données** : <http://172.20.1.24/glpi/front/inventory.php>. Cela permet d'automatiser la liaison entre l'agent installé et l'interface d'inventaire de GLPI.



3. Application et validation chez le client

Une fois la configuration terminée sur le contrôleur de domaine, le déploiement doit être validé sur une machine de test.

- **Forçage de la stratégie** : Sur le poste client, nous avons exécuté la commande `gpupdate /force` dans l'invite de commande pour récupérer immédiatement les nouvelles directives de StadiumCompany.

```
Données RSOP pour sur WIN-NEPTUNE1 : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Serveur membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.20348
Nom du site..... : Default-First-Site-Name
Profil itinérant :
Profil local..... :
Connexion via une liaison lente ? : Non

Paramètre de l'ordinateur
-----
CN=WIN-Neptune1,OU=Ordinateurs,OU=LAB-01,DC=stadiumcompany,DC=com
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 07/02/2026 à 23:06:14
Stratégie de groupe appliquée depuis : Hermes.stadiumcompany.com
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine..... : STADIUMCOMPANY
Type de domaine..... : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
    deployment glpi
    Default Domain Policy

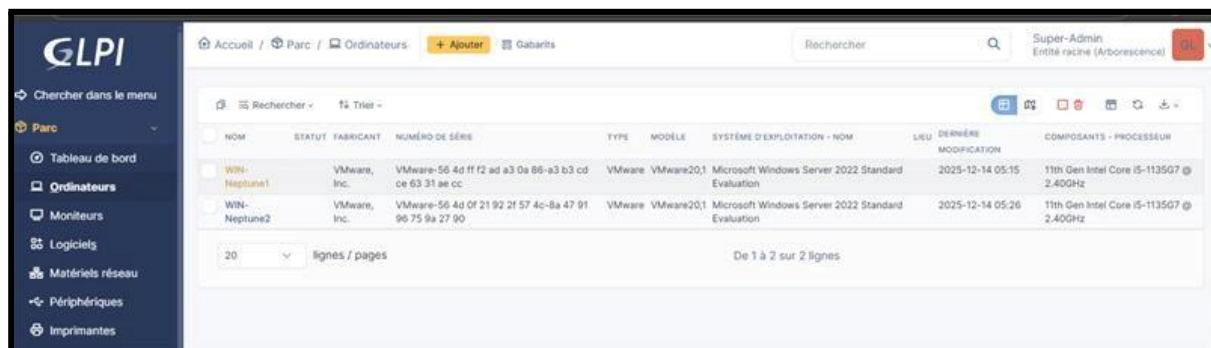
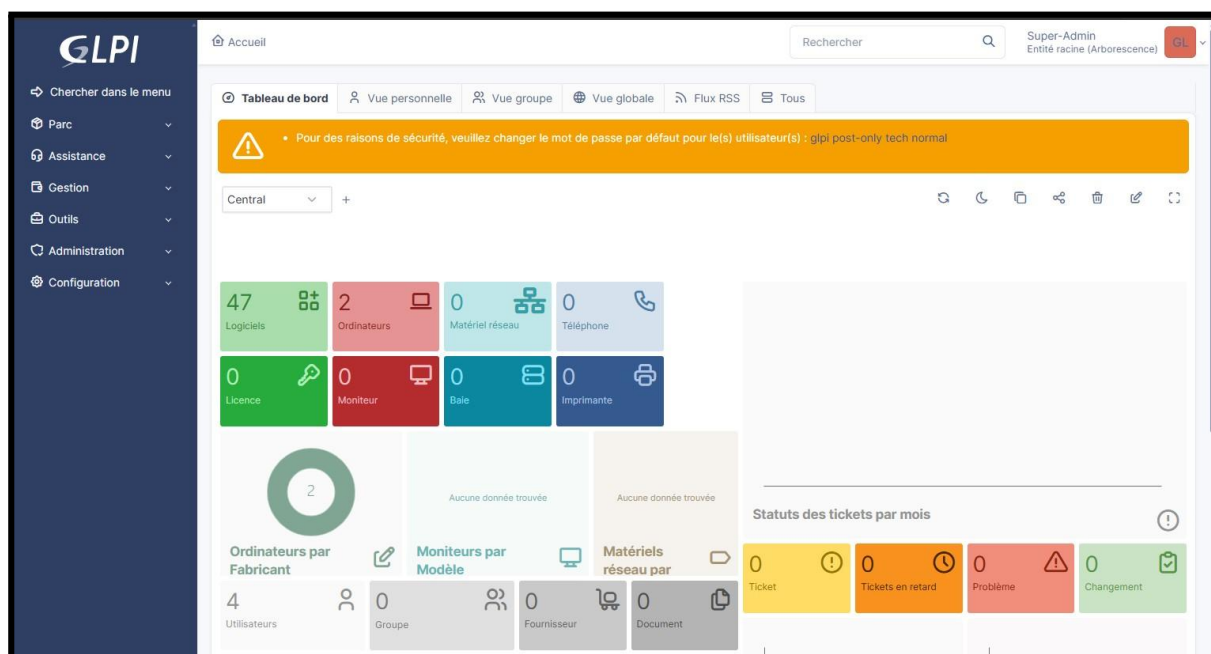
Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés
-----
    Stratégie de groupe locale
        Filtrage : Non appliqué (vide)

L'ordinateur fait partie des groupes de sécurité suivants
-----
    Administrateurs
    Tout le monde
    Utilisateurs
    RESEAU
    Utilisateurs authentifiés
    Cette organisation
    WIN-NEPTUNE1$
    Ordinateurs du domaine
    Identité déclarée par une autorité d'authentification
    Niveau obligatoire système

C:\Windows\system32>
```

- **Installation au redémarrage** : Comme il s'agit d'une installation logicielle au niveau "Ordinateur", le système demande un redémarrage. Au reboot, avant l'ouverture de session, Windows procède à l'installation silencieuse de l'agent GLPI.

- **Résultat** : Après le redémarrage, l'agent apparaît dans la liste des programmes installés et le service commence sa première analyse. Quelques minutes plus tard, la machine est remontée automatiquement dans l'inventaire de GLPI, confirmant le succès total de l'automatisation (dans notre cas, nous l'avons fait pour Neptune 1 et Neptune 2 et il apparaissent bien parmi par les ordinateurs dans GLPI, d'où l'inventaire.



V. PHASE 4 : CONFIGURATION DU COLLECTEUR D'E-MAILS ET AUTOMATISATION DU HELPDESK

L'un des piliers de cette mission pour **StadiumCompany** était de simplifier l'accès au support technique. Pour ce faire, nous avons mis en place un **collecteur d'e-mails**, un outil qui permet à GLPI de surveiller une boîte aux lettres spécifique et de transformer automatiquement chaque message reçu en un ticket d'incident. Cette méthode est cruciale car elle permet aux employés, souvent moins à l'aise avec les interfaces web complexes, de déclarer une panne simplement en envoyant un courriel à l'adresse support@stadiumcompany.com.

1. Paramétrage technique du collecteur (Mailgate)

Le paramétrage du collecteur a été réalisé dans le menu **Configuration > Collecteurs** afin d'automatiser la création de tickets via une liaison sécurisée avec le serveur **Zimbra**. En utilisant le protocole **IMAP sur le port 993 (SSL/TLS)**, GLPI se connecte au compte **support@stadiumcompany.com** pour relever les messages tout en garantissant le chiffrement intégral des données échangées.

Grâce à l'interconnexion avec l'**Active Directory**, GLPI identifie l'expéditeur et lui attribue automatiquement le ticket si son adresse correspond à un utilisateur synchronisé (ex: césar ou kaiser). Ce flux est piloté par une tâche **cron** exécutée toutes les deux minutes en mode **CLI**, transformant instantanément l'objet du mail en titre de ticket et son contenu en description détaillée de l'incident.

The screenshot shows the GLPI user form configuration page for a user named 'glpi'. The interface is in French and includes a sidebar with navigation menus. The main form contains the following fields and sections:

- Identifiant:** glpi
- Image:** GL
- Nom de famille:** (empty)
- Prénom:** (empty)
- Fuseau horaire:** L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.
- Activé:** Oui
- Valide depuis:** (empty)
- Valide jusqu'à:** (empty)
- Authentification:** Base interne GLPI, Dernière connexion le 2026-02-03 00:52
- Catégorie:** -----
- Titre:** -----
- Matricule:** (empty)
- Profil par défaut:** -----
- Groupe par défaut:** -----
- Commentaires:** (empty)
- Lieu:** -----
- Entité par défaut:** Entité racine
- Superviseur:** -----
- Information de contact:**
 - E-mails:** support@mail.stadiumcompany.local
 - Téléphone:** (empty)

- **Options de récupération :** Nous avons configuré GLPI pour qu'il récupère uniquement les messages non lus et, une fois le ticket créé, qu'il archive ou supprime le mail pour éviter les doublons.

Non sécurisée | <https://glpi.stadiumcompany.local/front/notificationmailingsetting.form.php>

Accueil / Configuration / Notifications

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Configuration

E-mail de l'administrateur support@xmail.stadiumcompany.local Nom de l'administrateur support

E-mail de l'expéditeur ? support@xmail.stadiumcompany.local Nom de l'expéditeur du message ? support

Adresse de réponse ? support@xmail.stadiumcompany.local Nom de réponse ?

Adresse de non réponse ? Nom de non réponse ?

Ajouter des documents dans les notifications de ticket Tous les documents

Signature des e-mails SIGNATURE

Mode d'envoi des e-mails SMTP

Tentatives d'envoi max. 5 Tenter d'envoyer de nouveau dans (minutes) 5

SERVEUR MAILS

Vérifier le certificat Non

Hôte SMTP xmail.stadiumcompany.local Port 25

Identifiant SMTP (optionnel) Mot de passe SMTP (optionnel) Effacer

Expéditeur du message ? support@xmail.stadiumcompany.local

- **Traitement des demandeurs** : Grâce à la liaison préalable avec l'Active Directory, si l'adresse e-mail de l'expéditeur (ex: kaiser@stadiumcompany.com) correspond à un utilisateur déjà importé dans GLPI, le ticket lui est automatiquement assigné. Dans le cas contraire, le système peut être configuré soit pour rejeter le mail, soit pour créer un ticket sous un utilisateur "anonyme".

2. Gestion des Notifications Automatiques

Parallèlement au collecteur, nous avons activé les **notifications par courriel** pour informer les parties prenantes de l'avancement du dossier. Ce système utilise le serveur SMTP de StadiumCompany pour envoyer des messages automatiques lors des événements clés du cycle de vie du ticket :

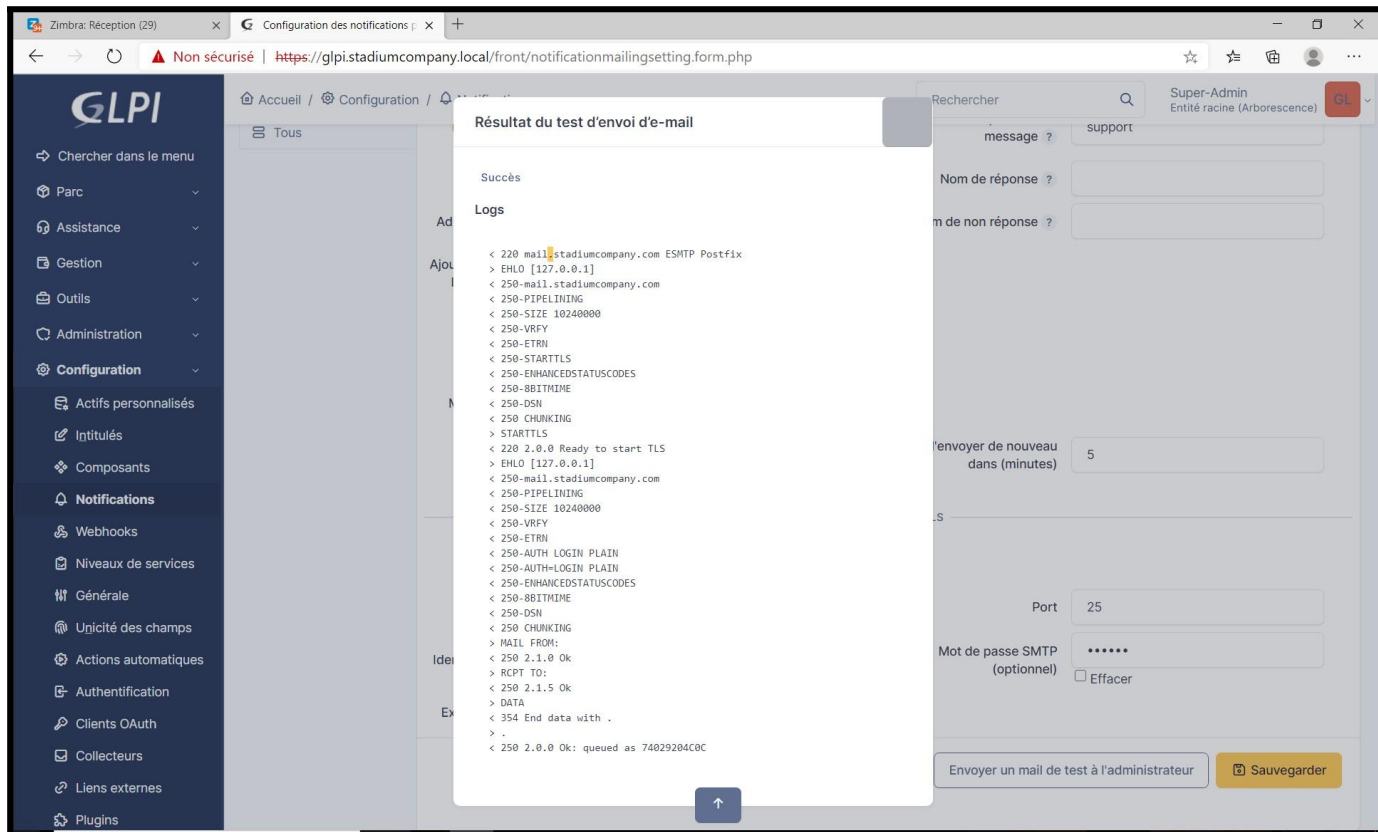
- **Notification de création** : Dès que le mail est traité par le collecteur, un accusé de réception est renvoyé au demandeur contenant son **numéro de ticket (ID)**. Cela rassure l'utilisateur sur la prise en charge de sa demande.
- **Notification de suivi** : Chaque fois qu'un technicien ajoute une note ou une solution, l'utilisateur reçoit une copie du message, maintenant un dialogue constant sans avoir à se reconnecter à GLPI.
- **Notification de clôture** : Une fois l'incident résolu, un mail final informe l'utilisateur de la clôture de l'intervention, lui permettant de valider la solution ou de rouvrir le ticket si le problème persiste.

The screenshot displays the GLPI web interface. On the left is a dark blue sidebar with a menu containing items like 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', 'Configuration', 'Actifs personnalisés', 'Intitulés', 'Composants', 'Notifications', 'Webhooks', 'Niveaux de services', 'Générale', 'Unité des champs', 'Actions automatiques', 'Authentification', 'Clients OAuth', 'Collecteurs', and 'Liens externes'. The main content area is titled 'Action automatique - queuednotification - ID 22'. It features a left-hand sub-menu with 'Statistiques', 'Journaux 4', 'Historique 8', and 'Tous'. The main configuration form includes fields for 'Nom' (queuednotification), 'Description' (Envoyer les mails en attente), 'Statut' (Programmée), 'Fréquence d'exécution' (1 minute), 'Mode d'exécution' (CLI), 'Plage horaires d'exécution' (0 to 24), 'Temps de conservation des journaux (en jours)' (30), 'Maximum de mails à envoyer à chaque fois' (50), 'Dernière exécution' (2026-02-03 02:34), and 'Prochaine exécution' (Dès que possible (2026-02-03 02:35)). There are buttons for 'Exécuter' and 'Sauvegarder'. The top right shows the user 'Super-Admin' and a search bar. The bottom right has a Windows activation notice.

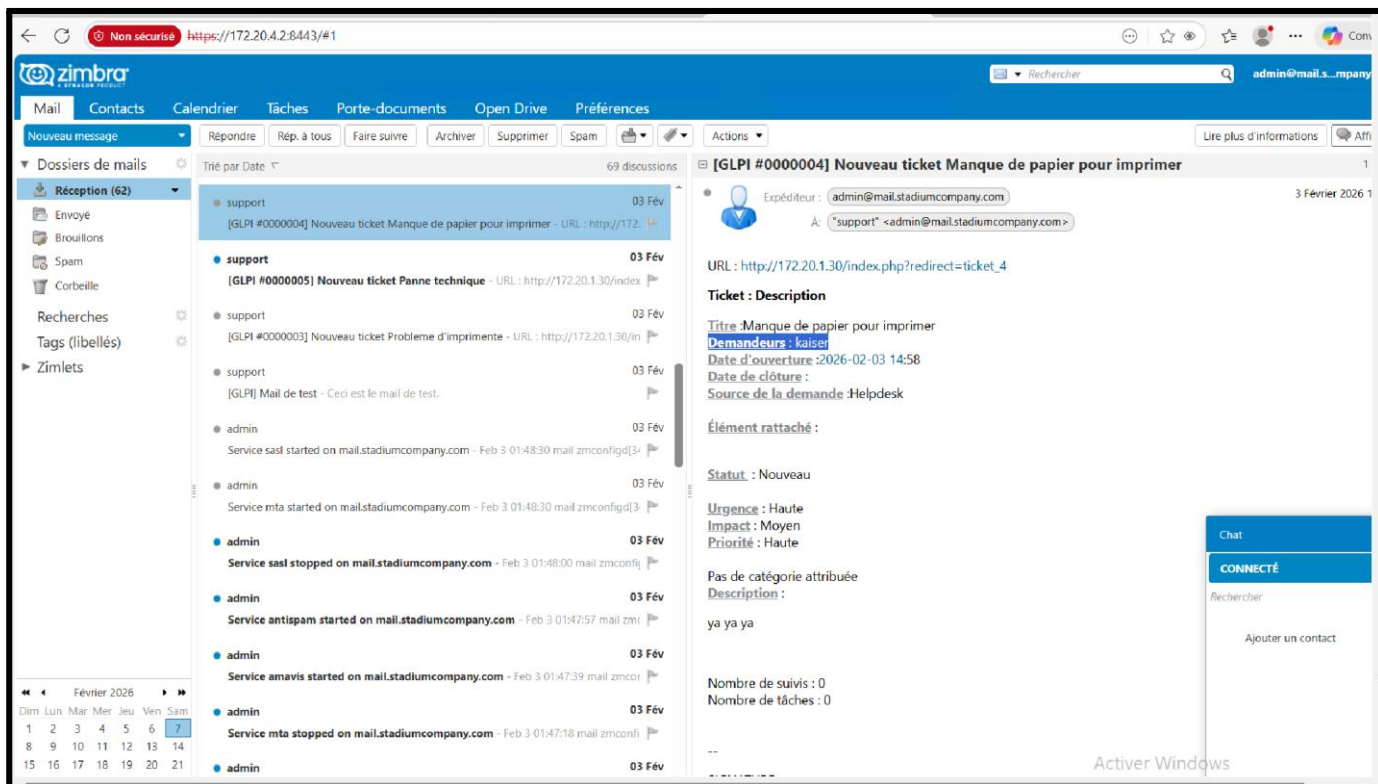
3. Rapport de Tests (Validation Mail)

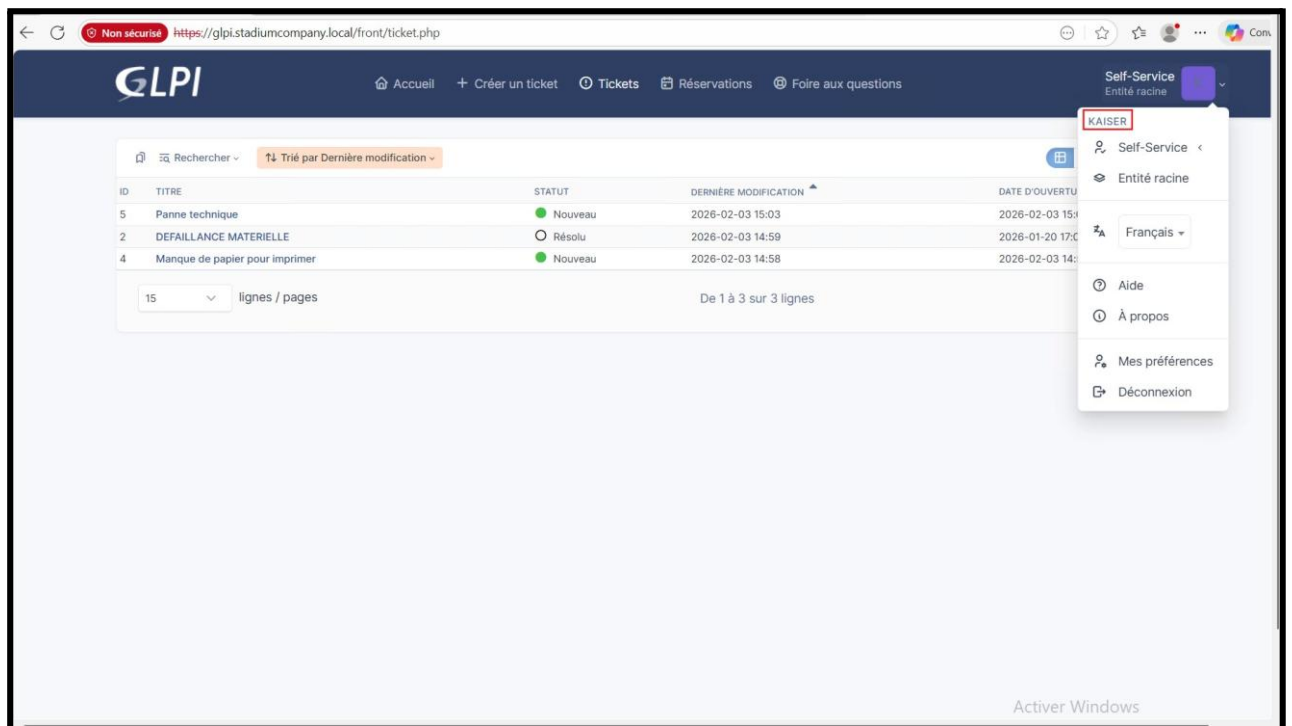
Afin de valider cette chaîne de traitement, un test de bout en bout a été réalisé. L'utilisateur **kaiser** a envoyé un mail avec pour objet "*Panne d'accès réseau*" à l'adresse du support.

- **Résultat technique :** Le collecteur a bien identifié l'utilisateur grâce à son adresse mail enregistrée dans l'AD.

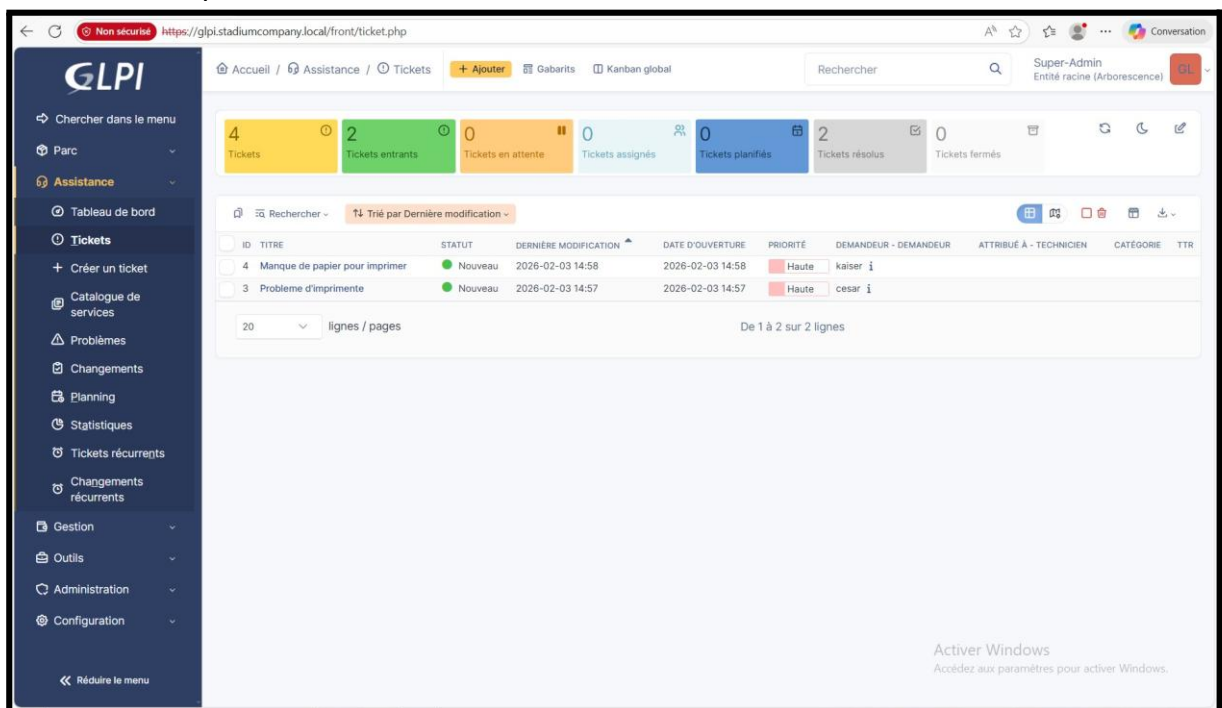


- **Résultat notification** : L'utilisateur a immédiatement reçu une notification de confirmation dans sa boîte Zimbra, prouvant que l'ensemble du workflow (Réception - > Création -> Notification) est opérationnel et prêt pour la production.





- **Résultat helpdesk :** Un ticket avec l'ID correspondant est apparu instantanément dans l'interface de gestion, incluant le corps du mail comme description du problème. Donc à chaque ticket créé par un utilisateur, on reçoit une notification dans glpi et dans zimbra qui affichent le titre et le contenu du ticket créé.



PETIT RÉCAPITULATIF

Action	Résultat Attendu	État
Connexion de l'utilisateur cesar	Accès autorisé via les identifiants AD	SUCCÈS
Déploiement Agent (Poste Client)	Le PC apparaît dans l'inventaire GLPI après reboot	SUCCÈS
Envoi mail à support@...	Création automatique d'un ticket dans GLPI	SUCCÈS

VI. CONCLUSION

En conclusion, le déploiement de la plateforme GLPI au sein de StadiumCompany constitue une avancée majeure dans la structuration de son département informatique. La réussite technique de ce projet repose sur l'interconnexion réussie de plusieurs briques technologiques : la stabilité d'un environnement serveur Debian 12, la puissance d'automatisation des stratégies de groupe (GPO) pour l'inventaire, et la simplification des processus de support via le collecteur de courrier électronique. Grâce à cette nouvelle infrastructure, chaque incident dispose désormais d'une traçabilité complète, de son émission par l'utilisateur à sa résolution par le technicien, tandis que l'inventaire automatisé élimine les erreurs de saisie manuelle et permet une gestion proactive du cycle de vie du matériel. Au-delà de l'aspect purement technique, cette mission valide également des compétences organisationnelles clés, telles que la rédaction de procédures pour les utilisateurs finaux et l'optimisation des flux de communication. Pour l'avenir, cette plateforme pourra évoluer vers la gestion des contrats de maintenance ou le déploiement d'une base de connaissances, renforçant ainsi l'autonomie des employés et l'efficacité globale du service informatique de StadiumCompany.